FC至SAS橋接器維護

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/maintain/concept_using_fibrebridge_7600n_bridges_in_mcc_configurations.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FC至SAS橋接器維護 1
支援MetroCluster 採用支援的FIBreBridge 7600N橋接器、採用各種不完整的組態 1
支援MetroCluster 採用支援的FIBreBridge 7500N橋接器、採用各種不完整的組態 1
如有必要、可在光纖橋接器7600N上啟用IP連接埠存取 2
正在更新光纖橋接器上的韌體 3
更換單一FC對SAS橋接器 10
以7600N或7500N橋接器取代一對FibreBridge 6500N橋接器 35
使用其他介面來設定及管理光纖橋接器的需求 55
熱更換故障的電源供應器模組 56
FC至SAS橋接器的頻內管理 57
保護或取消保護光纖橋接器 58

FC至SAS橋接器維護

支援MetroCluster 採用支援的FIBreBridge 7600N橋接器、採用各種不完整的組態

支援使用FIBreBridge 7600N橋接器的ONTAP 版本可在更新版本的版本中使用、以取代連接到FIBreBridge 7500N或6500N橋接器、或是在MetroCluster 將新儲存設備新增到該功能組態時使用。橋接器FC連接埠的分區需求和使用限制、與Fibre Bridge 7500N橋接器相同。

"NetApp 互通性對照表工具"

在執行ONTAP 支援升級版本的組態中、不支援使用FibreBridge 6500N橋接器。

使用案例	是否需要分區變更？	限制	程序
以單一的光纖橋接器7600N橋接器取代單一的光纖橋接器7500N	否	您必須將光纖橋接器7600N設定為與光纖橋接器7500N完全相同。	"以7600N橋接器熱交換使用FibreBridge 7500N"
以單一的光纖橋接器7600N橋接器取代單一的光纖橋接器6500N	否	您必須將光纖橋接器7600N設定為與光纖橋接器6500N完全相同。	"使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"
新增一對新的FIBreBridge 7600N橋接器來新增儲存設備	是的 您必須為新橋接器的每個FC連接埠新增儲存區域。	您必須在FC交換器架構（以架構附加MetroCluster 的功能為基礎）或儲存控制器（採用延伸MetroCluster 功能的支援組態）上有可用的連接埠。每對的Fibre Bridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。	"熱新增一堆SAS磁碟櫃、並將橋接器連接MetroCluster 至一套系統"

支援MetroCluster 採用支援的FIBreBridge 7500N橋接器、採用各種不完整的組態

支援使用FibreBridge 7500N橋接器來取代FibreBridge 6500N橋接器、或將新的儲存設備新增至MetroCluster 該系統組態。支援的組態具有分區要求、並限制橋接器的FC連接埠、堆疊和儲存櫃限制的使用。

在執行ONTAP 支援升級版本的組態中、不支援使用FibreBridge 6500N橋接器。

使用案例	是否需要分區變更？	限制	程序
以單一的光纖橋接器7500N來取代單一的光纖橋接器6500N	否	您必須使用單一FC連接埠、並連接至單一堆疊、將Fibre Bridge 7500N橋接器的設定與Fibre Bridge 6500N橋接器完全相同。請勿使用Fibre Bridge 7500N上的第二個FC連接埠。	"使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"
整合多個堆疊、將多對的光纖橋接器6500N取代為單一的一對光纖橋接器7500N	是的	在這種情況下、您會將FIBEBridge 6500N橋接器退出服務、並以單一的一對FIBEBridge 7500N橋接器取代。每對FIBEBridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。 在程序結束時、堆疊的頂端和底部都必須連接至連接埠、位於連接埠為FibreBridge 7500N的橋接器上。	"以7600N或7500N橋接器取代一對FibreBridge 6500N橋接器"
新增一對全新的FIBreBridge 7500N橋接器來新增儲存設備	是的 您必須為新橋接器的每個FC連接埠新增儲存區域。	您必須在FC交換器架構（以架構附加MetroCluster 的功能為基礎）或儲存控制器（採用延伸MetroCluster 功能的支援組態）上有可用的連接埠。每對的Fibre Bridge 7500N或7600N橋接器最多可支援四個堆疊。	"熱新增一堆SAS磁碟櫃、並將橋接器連接MetroCluster至一套系統"

如有必要、可在光纖橋接器7600N上啟用IP連接埠存取

如果您使用ONTAP 9.5版之前的版本、或是打算使用遠端登入或其他IP連接埠傳輸協定和服務（FTP、ExpressNAV、ICMP或QuickNAV）、以頻外存取的方式存取到FibreBridge 7600N橋接器、您可以透過主控台連接埠來啟用存取服務。

不同於Atto FIBreBridge 7500N和6500N橋接器、FIBreBridge 7600N橋接器會隨附所有停用的IP連接埠傳輸協定和服務。

從ONTAP 支援橋接器的32個版本開始、就支援橋接器的頻內管理。這表示橋接器可透過ONTAP 連接至橋接器的FC連線、從CLI進行設定和監控。不需要透過橋接式乙太網路連接埠實體存取橋接器、也不需要橋接器使用者介面。

從ONTAP 功能表支援的功能為32、8、8、8、5、2、2、2、3、2、2、2、2、3、2、2、3、2、3、2、3、2、3、2、3、2、

如果您*未*使用頻內管理來管理橋接器、則必須執行此工作。在此情況下、您需要透過乙太網路管理連接埠來設定橋接器。

步驟

1. 將序列纜線連接至光纖橋接器7600N橋接器上的序列連接埠、即可存取橋接器的主控台介面。
2. 使用主控台啟用存取服務、然後儲存組態：

   「* Set closePort none*」

   文件組態*

   「設為封閉連接埠NONE」命令可啟用橋接器上的所有存取服務。

3. 如有需要、請發出「設為關閉連接埠」、並視需要重複執行命令、直到停用所有所需的服務為止、以停用服務：

   ‘* Set closePort *service**’

   「設為關閉連接埠」命令一次會停用單一服務。

   「ervice（服務））”可以指定下列其中一項：

   - expresssnav
   - FTP
   - ICMP
   - Quicknav
   - SNMP
   - 您可以使用「Get closePort」命令來檢查是否啟用或停用特定的傳輸協定。

4. 如果您要啟用SNMP、也必須發出「Set SNMP啟用」命令：

   ‘設置**SNMP enably**’

   SNMP是唯一需要個別啟用命令的傳輸協定。

5. 儲存組態：

   文件組態*

正在更新光纖橋接器上的韌體

更新橋接韌體的程序取決於您的橋接器機型和ONTAP 版本。

在執行**ONTAP** 版本號為**9.4**或更新版本的組態上、更新**FIBreBridge 7600N**或**7500N**上的韌體

您可能需要更新您的FibreBridge橋接器上的韌體、以確保您擁有最新的功能或解決可能的問題。此程序應用於執行ONTAP 版本為9.4及更新版本之組態上的FIBreBridge 7600N或7500N橋接器。

- 此功能組態必須正常運作。MetroCluster
- 所有採用此功能的橋接器MetroCluster 都必須啟動並運作。
- 所有儲存路徑都必須可用。
- 您需要管理員密碼並存取HTTP伺服器。
- 您必須使用支援的韌體版本。

  "NetApp 互通性對照表工具"

  在這個解決方案領域、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇您的解決方案。IMT MetroCluster您可以使用*元件總管*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

- 您只能在執行ONTAP 版本號為9.4或更新版本的組態中、於FIBreBridge 7600N或7500N橋接器上使用此工作。
- 您必須在MetroCluster 每個採用「支援」組態的光纖橋接器上執行此工作、以便所有的橋接器都能執行相同的韌體版本。

> 此程序不中斷營運、約需30分鐘完成。

> 從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

步驟

1. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：

   「系統節點AutoSupport 不支援呼叫節點*-type all -most maints=*maintening-window-in-thing*_」

   「維護時段」指定維護時段的長度、最長72小時。如果維護作業在時間結束之前完成、您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

   「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

2. 前往Atto FIBreBridge頁面、並為橋接器選取適當的韌體。

   "Atto FibreBridge韌體下載頁面"

3. 檢閱「警示/ MustRead」和「終端使用者合約」、然後按一下核取方塊以表示接受並繼續。
4. 將韌體檔案放在可由控制器模組存取的網路位置。

   您可以從任一控制器模組的主控台、在其餘步驟中輸入命令。

5. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

   當系統提示您繼續進入進階模式、並看到進階模式提示（*>）時、您必須使用「y」回應。

6. 更新橋接器韌體：

   「torage bridge韌體更新-橋接器名稱-uri *url-of*韌體套件」

```
cluster_A> storage bridge firmware update -bridge bridge_A_1a -uri
http://192.168.132.97/firmware.ZBD
```

7. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

8. 確認韌體升級已完成：

   「jobshow -name "*job-name*"」

   以下範例顯示「靜態橋接韌體更新」工作仍在執行中：

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"
Owning

Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   job-name
                            cluster_A
                                       node_A_1
                                                      Running
Description: Storage bridge firmware update job
```

   大約10分鐘後、新韌體就會完全安裝、工作狀態將會是「成功」：

```
cluster_A> job show -name "storage bridge firmware update"

                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
2246   Storage bridge firmware update
                            cluster_A
                                       node_A_1
                                                      Success
Description: Storage bridge firmware update job
```

9. 請根據是否啟用頻內管理、ONTAP 以及系統執行的版本來完成步驟：

   - 如果您執行ONTAP 的是支援使用支援內頻管理的功能、則必須從橋接主控台發出命令：

i. 在橋接器的主控台執行「flashImages」命令、確認顯示正確的韌體版本。

> 範例顯示主要Flash映像顯示新的韌體映像、而次要Flash映像則顯示舊映像。

```
flashimages

 ;Type Version
;=====================================================
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.
```

a. 從橋接器執行「firmwarerestart」命令、重新啟動橋接器。

   - 如果您執行ONTAP 的是版本號為2、9.5或更新版本、則支援頻內管理、並可從叢集提示字元發出命令：

b. 執行「storage bridge run－CLI -name *bridge-name*－command FlashImages」命令。

> 範例顯示主要Flash映像顯示新的韌體映像、而次要Flash映像則顯示舊映像。

```
cluster_A> storage bridge run-cli -name ATTO_7500N_IB_1 -command
FlashImages

[Job 2257]

;Type         Version
;=====================================================
Primary 3.16 001H
Secondary 3.15 002S
Ready.


[Job 2257] Job succeeded.
```

a. 如有必要、請重新啟動橋接器：

「torage bridge run－CLI -name Ato_7500N_IB_1 -command FirmwareRestart'」

> 從Atto韌體2.95版開始、橋接器將自動重新啟動、不需要執行此步驟。

10. 確認橋接器已正確重新啟動：

"syssconfig"

系統應以纜線連接、以獲得多重路徑的高可用度（兩個控制器均可透過橋接器存取每個堆疊中的磁碟櫃）。

```
cluster_A> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
NetApp Release 9.6P8: Sat May 23 16:20:55 EDT 2020
System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789 (cluster_A-
02)
System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
System Rev: A4
System Storage Configuration: Quad-Path HA
```

11. 驗證是否已更新過FIBreBridge韌體：

    「torage bridge show -功能 變數fW-version、symbol-name」

```
cluster_A> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
name fw-version symbolic-name
---------------- ---------------- -------------
ATTO_20000010affeaffe 3.10 A06X bridge_A_1a
ATTO_20000010affeffae 3.10 A06X bridge_A_1b
ATTO_20000010affeafff 3.10 A06X bridge_A_2a
ATTO_20000010affeaffa 3.10 A06X bridge_A_2b
4 entries were displayed.
```

12. 確認磁碟分割已從橋接器的提示字元更新：

    《Flash映像》

    主要Flash映像會顯示新的韌體映像、次要Flash映像則會顯示舊映像。

```
Ready.
flashimages

;Type         Version
;=====================================================
   Primary    3.16 001H
 Secondary    3.15 002S

 Ready.
```

13. 重複步驟5至10、確保兩個Flash映像都更新為相同版本。
14. 確認兩個Flash映像都已更新為相同版本。

    《Flash映像》

    輸出應顯示兩個分割區的相同版本。

```
Ready.
flashimages

;Type          Version
;=====================================================
   Primary     3.16 001H
 Secondary     3.16 001H

 Ready.
```

15. 重複下一橋接器的步驟5到13、直到MetroCluster 更新完所有的更新。

在執行ONTAP 不含更新版本或6500N橋接器的組態上、更新FIBreBridge 7500N上的韌體

您可能需要更新您的FibreBridge橋接器上的韌體、以確保您擁有最新的功能或解決可能的問題。此程序應用於執行ONTAP 下列組態的FIBreBridge 7500N：執行支援版本ONTAP 之所有支援版本的更新版本上的支援版本。

開始之前

- 此功能組態必須正常運作。MetroCluster
- 所有採用此功能的橋接器MetroCluster 都必須啟動並運作。
- 所有儲存路徑都必須可用。
- 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。
- 您必須使用支援的韌體版本。

  "NetApp 互通性對照表工具"

  在這個解決方案領域、您可以使用儲存解決方案欄位來選擇您的解決方案。IMT MetroCluster您可以使用*元件總管*來選取元件和ONTAP 更新版本、以精簡搜尋範圍。您可以按一下「顯示結果」來顯示符合條件的支援組態清單。

您可以將此工作搭配使用於FIBreBridge 7500N或6500N橋接器。從ONTAP 使用起來、您可以使用ONTAP「flexbridge」儲存橋接器韌體更新命令來更新fIBreBridge 7500N橋接器上的橋接器韌體。

"在執行ONTAP 版本號為9.4或更新版本的組態上、更新FIBreBridge 7600N或7500N上的韌體"

您必須在MetroCluster 每個採用「支援」組態的光纖橋接器上執行此工作、以便所有的橋接器都能執行相同的韌體版本。

> 此程序不中斷營運、約需30分鐘完成。

步驟

1. 叫出AutoSupport 指示維護開始的消息：

   「系統節點AutoSupport 不支援呼叫節點*-type all -most maints=*maintening-window-in-thing_*」

   「`*maintenance：window-in-inhid*'」指定維護所需時間、最長72小時。如果維護作業在時間結束之前完成、

您可以叫用AutoSupport 指示維護期間結束的資訊消息：

「系統節點AutoSupport 不完整地叫用節點*-type all -most MAn=end」

2. 前往Atto FIBreBridge頁面、並為橋接器選取適當的韌體。

   "Atto FibreBridge韌體下載頁面"

3. 檢閱「警示/ MustRead」和「終端使用者合約」、然後按一下核取方塊以表示接受並繼續。
4. 請使用Atto FibreBridge韌體下載頁面上程序的步驟1到3下載橋接韌體檔案。
5. 複製Atto FIBEBridge韌體下載頁面和版本說明、以便在指示您更新每個橋接器上的韌體時參考。
6. 更新橋接器：

   a. 在光纖橋接器上安裝韌體。

      - 如果您使用Atto FibreBridge 7500N橋接器、請參閱_Atto FibreBridge 7500N安裝與操作手冊_的「更新韌體」一節中所提供的指示。
      - 如果您使用Atto FibreBridge 6500N橋接器、請參閱_Atto FibreBridge 6500N安裝與操作手冊_的「更新韌體」一節中所提供的指示。

        *注意：*請確定您現在已關閉個別橋接器的電源再開啟。如果您在堆疊中同時等待並重新啟動兩個橋接器、則控制器可能會失去對磁碟機的存取權、進而導致叢故障或多磁碟毀損。

      橋接器應重新啟動。

   b. 從任一控制器的主控台、確認橋接器已正確重新啟動：

      "syssconfig"

      系統應以纜線連接、以獲得多重路徑的高可用度（兩個控制器均可透過橋接器存取每個堆疊中的磁碟櫃）。

      ```
      cluster_A::> node run -node cluster_A-01 -command sysconfig
      NetApp Release 9.1P7: Sun Aug 13 22:33:49 PDT 2017
      System ID: 1234567890 (cluster_A-01); partner ID: 0123456789
      (cluster_A-02)
      System Serial Number: 200012345678 (cluster_A-01)
      System Rev: A4
      System Storage Configuration: Quad-Path HA
      ```

   c. 從任一控制器的主控台、確認已更新過FIBreBridge韌體：

      「torage bridge show -功能 變數fW-version、symbol-name」

```
cluster_A::> storage bridge show -fields fw-version,symbolic-name
 name              fw-version        symbolic-name
 ----------------- ----------------- -------------
 ATTO_10.0.0.1     1.63 071C 51.01   bridge_A_1a
 ATTO_10.0.0.2     1.63 071C 51.01   bridge_A_1b
 ATTO_10.0.1.1     1.63 071C 51.01   bridge_B_1a
 ATTO_10.0.1.2     1.63 071C 51.01   bridge_B_1b
 4 entries were displayed.
```

d. 在同一橋接器上重複上述子步驟、以更新第二個分割區。

e. 確認兩個分割區都已更新：

《Flash映像》

輸出應顯示兩個分割區的相同版本。

```
Ready.
flashimages
4
;Type         Version
;=====================================================
Primary    2.80 003T
Secondary    2.80 003T
Ready.
```

7. 在下一個橋接器上重複上一步、直到MetroCluster 更新完所有的更新版本為止。

更換單一FC對SAS橋接器

您可以不中斷地以相同的橋接器或新的模型橋接器取代橋接器。

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

此程序不中斷營運、約需60分鐘完成。

此程序使用橋接CLI來設定及管理橋接器、並更新橋接器韌體和Atto QuickNAV公用程式、以設定橋接器乙太網路管理1連接埠。如果其他介面符合需求、您可以使用這些介面。

"使用其他介面來設定及管理光纖橋接器的需求"

"以7600N或7500N橋接器取代一對FibreBridge 6500N橋接器"

驗證儲存設備連線能力

在更換橋接器之前、您應該先確認橋接器和儲存設備的連線能力。熟悉命令輸出之後、即可在進行組態變更後、

確認連線能力。

您可以在MetroCluster 進行維護的站台上、從執行此功能的任何一個控制器模組的管理提示字元發出這些命令。

步驟

1. 在MetroCluster 任一個介紹節點上輸入下列命令、以確認與磁碟的連線：

   執行本機sysconfig -v

   輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
```

```
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

以相同機型的替換橋接器熱交換橋接器

您可以將故障的橋接器熱抽換為同一機型的另一橋接器。

如果您要使用橋接器的頻內管理、而非IP管理、則可跳過設定乙太網路連接埠和IP設定的步驟、如相關步驟所述。

> 從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

步驟

1. 如果可以存取舊橋接器、您可以擷取組態資訊。

如果…	然後…
您使用的是**IP**管理	使用Telnet連線連線到舊橋接器、然後複製橋接器組態的輸出。
您正在使用頻內管理	使用CLI以下列命令擷取組態資訊：ONTAP 「torage bridge run－CLI -name *bridge-name*－command "info"（torage bridge run－CLI名稱_網橋名稱_－命令"info"）」 「torage bridge run－CLI -name *bridge-name*－command "sasportlist"（torage bridge run－CLI名稱_橋接名稱_－命令"sasportlist"）」

   a. 輸入命令：

「torage bridge run－CLI -name bride_a1 -command "info"（英文）

```
info

Device Status         = Good
Unsaved Changes       = None
Device                = "FibreBridge 7500N"
Serial Number         = FB7500N100000
Device Version        = 3.10
Board Revision        = 7
Build Number          = 007A
Build Type            = Release
Build Date            = "Aug 20 2019" 11:01:24
Flash Revision        = 0.02
Firmware Version      = 3.10
BCE Version (FPGA 1)  = 15
BAU Version (FPGA 2)  = 33
User-defined name     = "bridgeA1"
World Wide Name       = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
MB of RAM Installed   = 512
FC1 Node Name         = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Port Name         = 21 00 00 10 86 A1 C7 00
FC1 Data Rate         = 16Gb
FC1 Connection Mode   = ptp
FC1 FW Revision       = 11.4.337.0
FC2 Node Name         = 20 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Port Name         = 22 00 00 10 86 A1 C7 00
FC2 Data Rate         = 16Gb
FC2 Connection Mode   = ptp
FC2 FW Revision       = 11.4.337.0
SAS FW Revision       = 3.09.52
MP1 IP Address        = 10.10.10.10
MP1 IP Subnet Mask    = 255.255.255.0
MP1 IP Gateway        = 10.10.10.1
MP1 IP DHCP           = disabled
MP1 MAC Address       = 00-10-86-A1-C7-00
MP2 IP Address        = 0.0.0.0 (disabled)
MP2 IP Subnet Mask    = 0.0.0.0
MP2 IP Gateway        = 0.0.0.0
MP2 IP DHCP           = enabled
MP2 MAC Address       = 00-10-86-A1-C7-01
SNMP                  = enabled
SNMP Community String = public
PS A Status           = Up
PS B Status           = Up
Active Configuration  = NetApp
```

```
Ready.
```

b. 輸入命令：

「torage bridge run－CLI -name bride_a1 -command "sasportlist"」

```
SASPortList

;Connector      PHY     Link            Speed   SAS Address
;==============================================================
Device  A       1       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       2       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       3       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  A       4       Up              6Gb     5001086000a1c700
Device  B       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  B       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c704
Device  C       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  C       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c708
Device  D       1       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       2       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       3       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
Device  D       4       Disabled        12Gb    5001086000a1c70c
```

2. 如果橋接器採用網路連接MetroCluster 的功能、請停用連接到橋接FC連接埠或連接埠的所有交換器連接埠。
3. 從「支援叢集」提示字元中、移除正在進行維護的橋接器、使其不受健全狀況監控：ONTAP
   a. 移除橋接器：+「移除橋接器名稱_bridge-name_」
   b. 查看受監控的橋接器清單、確認移除的橋接器不存在：+「串接橋接器展示」
4. 請妥善接地。
5. 關閉Atto橋接器。

如果您使用的是…	然後…
光纖橋接器7600N或7500N橋接器	拔下連接至橋接器的電源線。
光纖橋接器6500N橋接器	關閉橋接器的電源開關。

6. 拔下連接至舊橋接器的纜線。

您應該記下每條纜線所連接的連接埠。

7. 從機架中移除舊的橋接器。
8. 將新的橋接器安裝到機架中。
9. 重新連接電源線、如果設定以IP存取橋接器、則重新連接有遮蔽的乙太網路纜線。

> 此時不得重新連接SAS或FC纜線。

10. 將橋接器連接至電源、然後將其開啟。

    橋接就緒LED可能需要30秒才能亮起、表示橋接器已完成開機自我測試程序。

11. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FIBRBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

    序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

12. 如果設定IP管理、請依照橋接器機型的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_第2.0節中的程序、為每個橋接器設定乙太網路管理1連接埠。

    在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP 、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

    執行QuickNAV以設定乙太網路管理連接埠時、只會設定以太網路纜線所連接的乙太網路管理連接埠。例如、如果您也想要設定乙太網路管理2連接埠、則需要將乙太網路纜線連接至連接埠2並執行QuickNAV。

13. 設定橋接器。

    如果您從舊橋接器擷取組態資訊、請使用該資訊來設定新橋接器。

    請務必記下您指定的使用者名稱和密碼。

    橋接器機型的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_提供最新的可用命令資訊、以及如何使用這些命令。

    > 請勿在Atto FibreBridge 7600N或7500N上設定時間同步。Atto FIBreBridge 7600N或7500N的時間同步設定為ONTAP 叢集時間、之後橋接器被人發現。它也會每天定期同步一次。使用的時區為GMT,不可變更。

    a. 如果設定IP管理、請設定橋接器的IP設定。

       若要在不使用QuickNAV公用程式的情況下設定IP位址、您需要連線至FibreBridge。

       如果使用CLI、您必須執行下列命令：

       「設定IP位址MP1 _IP位址」

       "et ipsubnetmaskMP1 *subnet-mask*"

       "et ipgateway MP1 x x x・x・x"

停用了MP1

「設定etethernetspeed MP1 1000」

b. 設定橋接器名稱。

橋接器在MetroCluster 整個支援架構中應各有一個獨特的名稱。

每個站台上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- bride_a_1a.
- bride_a_1b
- bride_B_1a
- bride_b_1b.

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

《以太網的方式來處理問題》

c. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請在橋接器上啟用SNMP：

「已啟用SNMP」

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP 、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

14. 設定橋接FC連接埠。

a. 設定橋接FC連接埠的資料速率/速度。

支援的FC資料速率取決於您的機型橋接器。

- 最多支援32、16或8 Gbps的FibreBridge 7600橋接器。
- 最多支援16、8或4 Gbps的光纖橋接器。
- 最多支援8、4或2 Gbps的FibreBridge 6500橋接器。

> 您選取的FCDataRate速度會限制為橋接器和橋接連接埠所連接的交換器所支援的最大速度。佈線距離不得超過SFP和其他硬體的限制。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「et FCDataRate *port-Number port-spe_*」

b. 如果您要設定的是FIBreBridge 7500N或6500N橋接器、請設定連接埠用於PTP的連線模式。

> 設定FIBreBridge 7600N橋接器時、不需要FCConnMode設定。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「et FCConnMode *port-number* PTP」

c. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、則必須設定或停用FC2連接埠。
   - 如果您使用第二個連接埠、則必須針對FC2連接埠重複上述子步驟。
   - 如果您不使用第二個連接埠、則必須停用連接埠：

     「fcportDisable *port-number*」

d. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、請停用未使用的SAS連接埠：

   "AsportDisable *SAS-port*"（停用_SAS-port_）

   > 預設會啟用SAS連接埠A到D。您必須停用未使用的SAS連接埠。如果只使用SAS連接埠A、則必須停用SAS連接埠B、C和D。

15. 安全存取橋接器並儲存橋接器的組態。

    a. 在控制器提示字元中、檢查橋接器的狀態：「torage bridge show」（橋接器顯示）

       輸出顯示哪個橋接器未受到保護。

    b. 檢查不安全的橋接器連接埠狀態：

       《資訊》

       輸出會顯示乙太網路連接埠MP1和MP2的狀態。

    c. 如果已啟用乙太網路連接埠MP1、請執行下列命令：

       「設定乙太網路連接埠MP1已停用」

       > 如果也啟用乙太網路連接埠MP2、請針對連接埠MP2重複上一個子步驟。

    d. 儲存橋接器的組態。

       您必須執行下列命令：

       「另存組態」

       「FirmwareRestart」

    系統會提示您重新啟動橋接器。

16. 更新每個橋接器上的FibreBridge韌體。

    如果新橋接器的類型與合作夥伴橋接器的類型相同、請升級至與合作夥伴橋接器相同的韌體。如果新橋接器與合作夥伴橋接器的類型不同、請升級至橋接器和ONTAP 版本的更新韌體。請參閱「*ESIFATE* MetroCluster 」中的「更新連接到光纖橋接器上的韌體」一節。

17. [[step17-elende-Newbrida]將SAS和FC纜線重新連接至新橋接器上的相同連接埠。

    如果新的橋接器為光纖橋接器7600N或7500N、您必須更換將橋接器連接至機架堆疊頂端或底部的纜線。因為使用SAS纜線的是光纖橋接器6500N；而使用光纖橋接器7600N和7500N橋接器的這些連線需要使用Mini-

SAS纜線。

> 連接連接埠之前、請至少等待10秒鐘。SAS纜線連接器採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LNK LED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝下（位於連接器底部）。對於控制器、SAS連接埠的方向可能會因平台機型而異、因此SAS纜線連接器的正確方向會有所不同。

18. [[step18-verify-each bridge]確認每個橋接器都能看到橋接器所連接的所有磁碟機和磁碟櫃。

如果您使用…	然後…
Atto ExpressNAV GUI	a. 在支援的網頁瀏覽器中、於瀏覽器方塊中輸入橋接器的IP位址。 您會被帶到Atto FibreBridge首頁、其中有一個連結。 b. 按一下連結、然後輸入您在設定橋接器時所指定的使用者名稱和密碼。 Atto FIBreBridge狀態頁面會出現、左側會顯示功能表。 c. 按一下功能表中的*進階*。 d. 檢視連線的裝置： 「astargets」 e. 按一下*提交*。
序列連接埠連線	檢視連線的裝置： 「astargets」

輸出顯示連接橋接器的裝置（磁碟和磁碟櫃）。輸出線會依序編號、以便您快速計算裝置數量。

> 如果輸出開頭出現截短的文字回應、您可以使用Telnet連線到橋接器、然後使用「sastargets」命令檢視所有輸出。

下列輸出顯示已連接10個磁碟：

```
Tgt VendorID ProductID         Type SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK 3QP1FXW600009940VERQ
```

19. 確認命令輸出顯示橋接器已連接至堆疊中所有適當的磁碟和磁碟櫃。

如果輸出是...	然後...
正確	重複 步驟18 每個剩餘的橋接器。
不正確	a. 檢查SAS纜線是否鬆脫、或重複修正SAS纜線 步驟17。 b. 重複 步驟18。

20. 如果橋接器採用網路連接MetroCluster 的功能區、請重新啟用您在本程序開始時停用的FC交換器連接埠。

    這應該是連接到橋接器的連接埠。

21. 從兩個控制器模組的系統主控台、確認所有的控制器模組都能透過新的橋接器存取磁碟櫃（也就是系統已連接多重路徑HA的纜線）：

    執行本機系統管理

    系統可能需要一分鐘時間才能完成探索。

    如果輸出未顯示多重路徑HA、您必須修正SAS和FC纜線、因為並非所有的磁碟機都能透過新的橋接器存取。

    下列輸出指出系統已連接多重路徑HA的纜線：

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

> 當系統未以多重路徑HA連線時、重新啟動橋接器可能會導致磁碟機存取中斷、並導致多磁碟嚴重損毀。

22. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請確認橋接器已設定為使用SNMP。

    如果您使用的是橋接CLI、請執行下列命令：

    ```
    get snmp
    ```

23. 從「叢集提示」中、將橋接器新增至健全狀況監控：ONTAP

    a. 使用適用於ONTAP 您的版本的命令來新增橋接器：

版本ONTAP	命令
9.5及更新版本	「torage bridge add -address0.0.00.0.00.-managed by in-band -name *bridge-name*」
9.4及更早版本	「torage bridge add -address_bridge-ip-address_-name *bridge-name*」

    b. 確認橋接器已新增且設定正確：

    《龍橋秀》

    由於輪詢時間間隔、可能需要15分鐘才能反映所有資料。如果「狀態」欄中的值為「ok」、則可聯絡及監控此橋接器、並顯示全球名稱（WWN）等其他資訊。ONTAP

    以下範例顯示已設定FC對SAS橋接器：

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP
    a. 檢查系統是否具有多路徑：+「節點執行-node-name_ sysconfig -A」
    b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+「系統健全狀況警示顯示」
    c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「MetroCluster show」
    d. 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」
    e. 顯示MetroCluster 不實檢查的結果：+ MetroCluster 「不實檢查顯示」
    f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：+「切換顯示」
    g. 執行Config Advisor

       "NetApp下載Config Advisor"

    h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

"FC至SAS橋接器的頻內管理"

以7600N橋接器熱交換使用FibreBridge 7500N

您可以使用7600N橋接器熱抽換到光纖橋接器7500N。

如果您要使用橋接器的頻內管理、而非IP管理、則可跳過設定乙太網路連接埠和IP設定的步驟、如相關步驟所述。

> 從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

步驟

1. 如果橋接器採用網路連接MetroCluster 的功能、請停用連接到橋接FC連接埠或連接埠的所有交換器連接埠。
2. 從「支援叢集」提示字元中、移除正在進行維護的橋接器、使其不受健全狀況監控：ONTAP
   a. 移除橋接器：+「移除橋接器名稱_bridge-name_」
   b. 查看受監控的橋接器清單、確認移除的橋接器不存在：+「串接橋接器展示」
3. 請妥善接地。
4. 拔下連接至橋接器的電源線、以關閉橋接器電源。
5. 拔下連接至舊橋接器的纜線。

   您應該記下每條纜線所連接的連接埠。

6. 從機架中移除舊的橋接器。
7. 將新的橋接器安裝到機架中。
8. 重新連接電源線和有遮蔽的乙太網路纜線。

   此時不得重新連接SAS或FC纜線。

9. 將橋接器連接至電源、然後將其開啟。

   橋接就緒LED可能需要30秒才能亮起、表示橋接器已完成開機自我測試程序。

10. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FIBRBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

    序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

11. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FIBRBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

    序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

12. 如果設定IP管理、請依照橋接器機型的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_第2.0節中的程序、為每個橋接器設定乙太網路管理1連接埠。

    在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP 、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

    執行QuickNAV以設定乙太網路管理連接埠時、只會設定以太網路纜線所連接的乙太網路管理連接埠。例如、如果您也想要設定乙太網路管理2連接埠、則需要將乙太網路纜線連接至連接埠2並執行QuickNAV。

13. 設定橋接器。

    請務必記下您指定的使用者名稱和密碼。

    橋接器機型的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_提供最新的可用命令資訊、以及如何使用這些命令。

請勿在FibreBridge 7600N上設定時間同步。連接橋ONTAP 接器發現後、將連接器7600N的時間同步設為叢集時間。它也會每天定期同步一次。使用的時區為GMT,不可變更。

a. 如果設定IP管理、請設定橋接器的IP設定。

若要在不使用QuickNAV公用程式的情況下設定IP位址、您需要連線至FibreBridge。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「et ipaddressMP1 *ip-address*」

"et ipsubnetmaskMP1 *subnet-mask*"

"et ipgateway MP1 x x x・x・x"

停用了MP1

「設定etethernetspeed MP1 1000」

b. 設定橋接器名稱。

橋接器在MetroCluster 整個支援架構中應各有一個獨特的名稱。

每個站台上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- bride_a_1a.
- bride_a_1b
- bride_B_1a
- bride_b_1b.

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

《以太網的方式來處理問題》

a. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請在橋接器上啟用SNMP：+「設為SNMP啟用」

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP 、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

14. 設定橋接FC連接埠。

a. 設定橋接FC連接埠的資料速率/速度。

支援的FC資料速率取決於您的機型橋接器。

- 最多支援32、16或8 Gbps的FibreBridge 7600橋接器。
- 最多支援16、8或4 Gbps的光纖橋接器。
- 最多支援8、4或2 Gbps的FibreBridge 6500橋接器。

> 您選取的FCDataRate速度會限制為橋接器與控制器模組或橋接連接埠所連接之交換器的FC連接埠所支援的最大速度。佈線距離不得超過SFP和其他硬體的限制。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「et FCDataRate *port-Number port-spe_*」

b. 您必須設定或停用FC2連接埠。

- 如果您使用第二個連接埠、則必須針對FC2連接埠重複上述子步驟。
- 如果您不使用第二個連接埠、則必須停用未使用的連接埠：

  「fcport停 用連接埠號碼」

  下列範例顯示停用FC連接埠2：

```
FCPortDisable 2

Fibre Channel Port 2 has been disabled.
```

c. 停用未使用的SAS連接埠：

"AsportDisable *SAS-port*"（停用_SAS-port_）

> 預設會啟用SAS連接埠A到D。您必須停用未使用的SAS連接埠。

如果只使用SAS連接埠A、則必須停用SAS連接埠B、C和D。下列範例顯示停用SAS連接埠B同樣地、您必須停用SAS連接埠C和D：

```
SASPortDisable b

SAS Port B has been disabled.
```

15. 安全存取橋接器並儲存橋接器的組態。

a. 在控制器提示字元中、檢查橋接器的狀態：

《龍橋秀》

輸出顯示哪個橋接器未受到保護。

b. 檢查不安全的橋接器連接埠狀態：

《資訊》

輸出會顯示乙太網路連接埠MP1和MP2的狀態。

c. 如果已啟用乙太網路連接埠MP1、請執行下列命令：

「設定乙太網路連接埠MP1已停用」

> ⓘ 如果也啟用乙太網路連接埠MP2、請針對連接埠MP2重複上一個子步驟。

d. 儲存橋接器的組態。

您必須執行下列命令：+

「另存組態」

「FirmwareRestart」

系統會提示您重新啟動橋接器。

16. 更新每個橋接器上的FibreBridge韌體。

"在執行ONTAP 版本號為9.4或更新版本的組態上、更新FIBreBridge 7600N或7500N上的韌體"

17. [[step17-rede-cables]將SAS和FC纜線重新連接至新橋接器上的相同連接埠。

> ⓘ 連接連接埠之前、請至少等待10秒鐘。SAS纜線連接器採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LNK LED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝下（位於連接器底部）。對於控制器、SAS連接埠的方向可能會因平台機型而異、因此SAS纜線連接器的正確方向會有所不同。

18. 確認每個橋接器都能看到橋接器所連接的所有磁碟機和磁碟櫃：

「astargets」

輸出顯示連接橋接器的裝置（磁碟和磁碟櫃）。輸出線會依序編號、以便您快速計算裝置數量。

下列輸出顯示已連接10個磁碟：

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

19. 確認命令輸出顯示橋接器已連接至堆疊中所有適當的磁碟和磁碟櫃。

如果輸出是…	然後…
正確	針對其餘的每個橋接重複上一步。
不正確	a. 檢查SAS纜線是否鬆脫、或重複修正SAS纜線 步驟17。 b. 重複上一步。

20. 如果橋接器採用網路連接MetroCluster 的功能區、請重新啟用您在本程序開始時停用的FC交換器連接埠。

    這應該是連接到橋接器的連接埠。

21. 從兩個控制器模組的系統主控台、確認所有的控制器模組都能透過新的橋接器存取磁碟櫃（也就是系統已連接多重路徑HA的纜線）：

    執行本機系統管理

    系統可能需要一分鐘時間才能完成探索。

    如果輸出未顯示多重路徑HA、您必須修正SAS和FC纜線、因為並非所有的磁碟機都能透過新的橋接器存取。

    下列輸出指出系統已連接多重路徑HA的纜線：

```
NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:41:49 PDT 2016
System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
700000456456 (node_A_2)
System Rev: B0
System Storage Configuration: Multi-Path HA
System ACP Connectivity: NA
```

    當系統未以多重路徑HA連線時、重新啟動橋接器可能會導致磁碟機存取中斷、並導致多磁碟嚴重損毀。

22. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請確認橋接器已設定為使用SNMP。

    如果您使用的是橋接CLI、請執行下列命令：

    "Get SNMP（獲取SNMP）"

23. 從「叢集提示」中、將橋接器新增至健全狀況監控：ONTAP

    a. 使用適用於ONTAP 您的版本的命令來新增橋接器：

版本ONTAP	命令

9.5及更新版本	「torage bridge add -address0.0.00.0.00.-managed by in-band -name *bridge-name*」
9.4及更早版本	「torage bridge add -address_bridge-ip-address_-name *bridge-name*」

b. 確認橋接器已新增且設定正確：

《龍橋秀》

由於輪詢時間間隔、可能需要15分鐘才能反映所有資料。如果「狀態」欄中的值為「ok」、則可聯絡及監控此橋接器、並顯示全球名稱（WWN）等其他資訊。ONTAP

以下範例顯示已設定FC對SAS橋接器：

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

24. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查系統是否具有多路徑：+「節點執行-node-name_ sysconfig -A」

b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+「系統健全狀況警示顯示」

c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「MetroCluster show」

d. 執行MetroCluster 功能不全：+ MetroCluster 「功能不全」

e. 顯示MetroCluster 外觀檢查的結果：+

《不一樣的表演》MetroCluster

f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：+「切換顯示」

g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

"FC至SAS橋接器的頻內管理"

使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N

您可以使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱抽換至光纖橋接器6500N橋接器、以取代故障橋接器、或是在光纖連接或橋接式MetroCluster 連接的不支援配置中升級橋接器。

關於這項工作

- 此程序適用於以單一光纖橋接器7600N或7500N橋接器進行熱插拔。
- 當您將光纖橋接器6500N橋接器熱插拔至Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器時、您必須在Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器上僅使用一個FC連接埠和一個SAS連接埠。
- 如果您要使用橋接器的頻內管理、而非IP管理、則可跳過設定乙太網路連接埠和IP設定的步驟、如相關步驟所述。

> 如果您在配對中同時熱交換兩個FibreBridge 6500N橋接器、則必須使用 "整合多個儲存堆疊" 分區指示程序。藉由更換橋接器上的兩個FibreBridge 6500N橋接器、您就能充分利用光纖橋接器7600N或7500N橋接器上的其他連接埠。

> 從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

步驟

1. 執行下列其中一項：
   - 如果故障的橋接器採用網路附加MetroCluster 的功能、請停用連接到橋接FC連接埠的交換器連接埠。
   - 如果故障的橋接器採用延伸MetroCluster 的邊架構配置、請使用任一可用的FC連接埠。
2. 從「支援叢集」提示字元中、移除正在進行維護的橋接器、使其不受健全狀況監控：ONTAP
   a. 移除橋接器：

      「torage bridge remove -name *bridge-name*」

   b. 檢視受監控的橋接器清單、確認移除的橋接器不存在：

      《龍橋秀》

3. 請妥善接地。
4. 關閉橋接器的電源開關。
5. 拔下從磁碟櫃連接至FIBreBridge 6500N橋接連接埠和電源線的纜線。

   您應該記下每條纜線所連接的連接埠。

6. 從機架上移除需要更換的FibreBridge 6500N橋接器。

7. 將新的FibreBridge 7600N或7500N橋接器安裝到機架中。
8. 重新連接電源線、必要時重新連接有遮蔽的乙太網路纜線。

   此時請勿重新連接SAS或FC纜線。

9. 如果設定用於頻內管理、請將纜線從FIBRBridge的RS-232序列連接埠連接至個人電腦上的序列（COM）連接埠。

   序列連線將用於初始組態、然後透過ONTAP 功能區進行頻內管理、並可使用FC連接埠來監控及管理橋接器。

10. 如果設定IP管理、請使用乙太網路纜線、將每個橋接器上的乙太網路管理1連接埠連接至網路。

    在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP 、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

    乙太網路管理1連接埠可讓您快速下載橋接韌體（使用Atto ExpressNAV或FTP管理介面）、並擷取核心檔案和擷取記錄。

11. 如果設定IP管理、請依照橋接器機型的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_第2.0節中的程序、為每個橋接器設定乙太網路管理1連接埠。

    在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP 、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

    執行QuickNAV以設定乙太網路管理連接埠時、只會設定以太網路纜線所連接的乙太網路管理連接埠。例如、如果您也想要設定乙太網路管理2連接埠、則需要將乙太網路纜線連接至連接埠2並執行QuickNAV。

12. 設定橋接器。

    如果您從舊橋接器擷取組態資訊、請使用該資訊來設定新橋接器。

    請務必記下您指定的使用者名稱和密碼。

    橋接器機型的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_提供最新的可用命令資訊、以及如何使用這些命令。

    請勿在Atto FibreBridge 7600N或7500N上設定時間同步。Atto FIBreBridge 7600N或7500N的時間同步設定為ONTAP 叢集時間、之後橋接器被人發現。它也會每天定期同步一次。使用的時區為GMT,不可變更。

    a. 如果設定IP管理、請設定橋接器的IP設定。

       若要在不使用QuickNAV公用程式的情況下設定IP位址、您需要連線至FibreBridge。

       如果使用CLI、您必須執行下列命令：

       「et ipaddressMP1 *ip-address*」

       "et ipsubnetmaskMP1 *subnet-mask*"

       "et ipgateway MP1 x x x・x・x"

停用了MP1

「設定etethernetspeed MP1 1000」

b. 設定橋接器名稱。

橋接器在MetroCluster 整個支援架構中應各有一個獨特的名稱。

每個站台上一個堆疊群組的橋接名稱範例：

- bride_a_1a.
- bride_a_1b
- bride_B_1a
- bride_b_1b.

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

《以太網的方式來處理問題》

a. 如果執行ONTAP 的是S得9.4或更早版本、請在橋接器上啟用SNMP：+「設為SNMP啟用」

在執行ONTAP 版本不超過版本的系統中、頻內管理可透過FC連接埠（而非乙太網路連接埠）存取橋接器。從功能表9.8開始ONTAP 、僅支援頻內管理、且SNMP管理已過時。

13. 設定橋接FC連接埠。

a. 設定橋接FC連接埠的資料速率/速度。

支援的FC資料速率取決於您的機型橋接器。

- 最多支援32、16或8 Gbps的FibreBridge 7600橋接器。
- 最多支援16、8或4 Gbps的光纖橋接器。
- 最多支援8、4或2 Gbps的FibreBridge 6500橋接器。

> 您選取的FCDataRate速度會限制為橋接器和橋接連接埠所連接的交換器所支援的最大速度。佈線距離不得超過SFP和其他硬體的限制。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「et FCDataRate *port-Number port-spe_*」

b. 如果您要設定的是FIBreBridge 7500N或6500N橋接器、請設定連接埠用於PTP的連線模式。

> 設定FIBreBridge 7600N橋接器時、不需要FCConnMode設定。

如果使用CLI、您必須執行下列命令：

「et FCConnMode *port-number* PTP」

c. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、則必須設定或停用FC2連接埠。
   - 如果您使用第二個連接埠、則必須針對FC2連接埠重複上述子步驟。
   - 如果您不使用第二個連接埠、則必須停用連接埠：

     「fcportDisable *port-number*」

d. 如果您要設定的是FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、請停用未使用的SAS連接埠：

   "AsportDisable *SAS-port*"（停用_SAS-port_）

   > 預設會啟用SAS連接埠A到D。您必須停用未使用的SAS連接埠。如果只使用SAS連接埠A、則必須停用SAS連接埠B、C和D。

14. 安全存取橋接器並儲存橋接器的組態。

    a. 在控制器提示字元中、檢查橋接器的狀態：

       《龍橋秀》

       輸出顯示哪個橋接器未受到保護。

    b. 檢查不安全的橋接器連接埠狀態：

       《資訊》

       輸出會顯示乙太網路連接埠MP1和MP2的狀態。

    c. 如果已啟用乙太網路連接埠MP1、請執行下列命令：

       「設定乙太網路連接埠MP1已停用」

       > 如果也啟用乙太網路連接埠MP2、請針對連接埠MP2重複上一個子步驟。

    d. 儲存橋接器的組態。

       您必須執行下列命令：

       「另存組態」

       「FirmwareRestart」

    系統會提示您重新啟動橋接器。

15. 開啟FIBreBridge 7600N或7500N橋接器的健全狀況監控。
16. 更新每個橋接器上的FibreBridge韌體。

    如果新橋接器的類型與合作夥伴橋接器的類型相同、請升級至與合作夥伴橋接器相同的韌體。如果新橋接器與合作夥伴橋接器的類型不同、請升級至橋接器和ONTAP 版本的更新韌體。請參閱《_ MetroCluster 資料維護指南_》中的「更新光纖橋接器上的韌體」一節。

17. [[step17-recable）]將SAS和FC纜線重新連接至新橋接器上的SAS A和Fibre Channel 1連接埠。

    SAS連接埠必須連線至與連接到的光纖橋接器6500N相同的機櫃連接埠。

    FC連接埠必須連接至與Fibre Bridge 6500N橋接器連接的相同交換器或控制器連接埠。

    > 請勿將連接器強制插入連接埠。迷你SAS纜線採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、SAS纜線會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LKLED會亮起綠色。對於磁碟櫃、您可以插入SAS纜線連接器、拉片朝下（位於連接器底部）。對於控制器、SAS連接埠的方向可能會因平台機型而異、因此SAS纜線連接器的正確方向會有所不同。

18. 驗證橋接器是否能偵測到其所連接的所有磁碟機和磁碟櫃。

如果您使用…	然後…
Atto ExpressNAV GUI	a. 在支援的網頁瀏覽器中、於瀏覽器方塊中輸入橋接器的IP位址。 您會被帶到Atto FibreBridge首頁、其中有一個連結。 b. 按一下連結、然後輸入您在設定橋接器時所指定的使用者名稱和密碼。 Atto FIBreBridge狀態頁面會出現、左側會顯示功能表。 c. 按一下功能表中的*進階*。 d. 輸入下列命令、然後按一下*提交*以查看橋接器可見的磁碟清單： 「astargets」
序列連接埠連線	顯示橋接器可見的磁碟清單： 「astargets」

輸出會顯示橋接器所連接的裝置（磁碟和磁碟櫃）。輸出線會依序編號、以便您快速計算裝置數量。例如、下列輸出顯示已連接10個磁碟：

```
Tgt VendorID ProductID        Type        SerialNumber
  0 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CLE300009940UHJV
  1 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1ELF600009940V1BV
  2 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G3EW00009940U2M0
  3 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1EWMP00009940U1X5
  4 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLE00009940G8YU
  5 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FZLF00009940TZKZ
  6 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1CEB400009939MGXL
  7 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1G7A900009939FNTT
  8 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FY0T00009940G8PA
  9 NETAPP   X410_S15K6288A15 DISK        3QP1FXW600009940VERQ
```

> 如果輸出開頭出現「回應被截短」文字、您可以使用Telnet存取橋接器、然後輸入相同的命令來查看所有輸出。

19. 確認命令輸出顯示橋接器已連接至堆疊中所有必要的磁碟和磁碟櫃。

如果輸出是...	然後...
正確	針對其餘的每個橋接重複上一步。
不正確	a. 檢查SAS纜線是否鬆脫、或重複修正SAS纜線 步驟17。 b. 針對其餘的每個橋接重複上一步。

20. 重新啟用連接至橋接器的FC交換器連接埠。
21. 確認所有控制器都能透過新的橋接器存取磁碟櫃（系統已連接多重路徑HA的纜線）、位於兩個控制器的系統主控台：

    執行本機系統管理

    > 系統可能需要一分鐘時間才能完成探索。

    例如、下列輸出顯示系統已連接多重路徑HA的纜線：

    ```
    NetApp Release 8.3.2: Tue Jan 26 01:23:24 PST 2016
    System ID: 1231231231 (node_A_1); partner ID: 4564564564 (node_A_2)
    System Serial Number: 700000123123 (node_A_1); partner Serial Number:
    700000456456 (node_A_2)
    System Rev: B0
    System Storage Configuration: Multi-Path HA
    System ACP Connectivity: NA
    ```

    如果命令輸出指出組態是混合路徑或單路徑HA、您必須修正SAS和FC纜線、因為並非所有的磁碟機都能透過新的橋接器存取。

    > 當系統未以多重路徑HA連線時、重新啟動橋接器可能會導致磁碟機存取中斷、並導致多磁碟嚴重損毀。

22. 從「叢集提示」中、將橋接器新增至健全狀況監控：ONTAP

    a. 使用適用於ONTAP 您的版本的命令來新增橋接器：

版本ONTAP	命令
9.5及更新版本	「torage bridge add -address0.0.00.0.00.-managed by in-band -name *bridge-name*」

9.4及更早版本	「torage bridge add -address_bridge-ip-address_-name *bridge-name*」

b. 確認橋接器已新增且設定正確：+「橋接器展示」

由於輪詢時間間隔、可能需要15分鐘才能反映所有資料。如果「狀態」欄中的值為「ok」、則可聯絡及監控此橋接器、並顯示全球名稱（WWN）等其他資訊。ONTAP

以下範例顯示已設定FC對SAS橋接器：

```
controller_A_1::> storage bridge show

Bridge              Symbolic Name Is Monitored  Monitor Status  Vendor
Model                Bridge WWN
------------------  ------------- ------------  --------------  ------
-----------------    ----------
ATTO_10.10.20.10  atto01        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867038c0
ATTO_10.10.20.11  atto02        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867033c0
ATTO_10.10.20.12  atto03        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      20000010867030c0
ATTO_10.10.20.13  atto04        true          ok              Atto
FibreBridge 7500N      2000001086703b80

4 entries were displayed

 controller_A_1::>
```

23. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

a. 檢查系統是否具有多路徑：

「節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+「系統健全狀況警示顯示」

c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

《不看》MetroCluster

d. 執行功能檢查：MetroCluster

《不一樣的跑程》MetroCluster

e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

《不一樣的表演》MetroCluster

f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

「torage switchshow」

g. 執行Config Advisor

"NetApp下載Config Advisor"

h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

24. 更換零件後、請將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

"FC至SAS橋接器的頻內管理"

以7600N或7500N橋接器取代一對FibreBridge 6500N橋接器

若要善用光纖橋接器7600N或7500N橋接器上的額外FC2連接埠、並降低機架使用率、您可以不中斷地更換6500N橋接器、並在單一一連接埠的一對光纖橋接器7600N或7500N橋接器之後、合併最多四個儲存堆疊。

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

在下列情況下、您應該使用此程序：

- 您將一對採用FibreBridge 7600N或7500N橋接器的FibreBridge 6500N橋接器替換成一對。

  更換後、配對中的兩個橋接器必須是相同的機型。

- 您先前以7600N或7500N橋接器取代單一的FibreBridge 6500N橋接器、現在正在取代配對中的第二個橋接器。
- 您有一對採用可用SAS連接埠的FIBreBridge 7600N或7500N橋接器、而且您正在整合目前使用FIBreBridge 6500N橋接器連接的SAS儲存堆疊。

此程序不中斷營運、約需兩小時完成。

"更換單一FC對SAS橋接器"

驗證儲存設備連線能力

在更換橋接器之前、您應該先確認橋接器和儲存設備的連線能力。熟悉命令輸出之後、即可在進行組態變更後、確認連線能力。

您可以在MetroCluster 進行維護的站台上、從執行此功能的任何一個控制器模組的管理提示字元發出這些命令。

1. 在MetroCluster 任一個介紹節點上輸入下列命令、以確認與磁碟的連線：

   執行本機sysconfig -v

   輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
```

```
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

熱交換的FibreBridge 6500N橋接器、以建立一對FIBreBridge 7600N或7500N橋接器

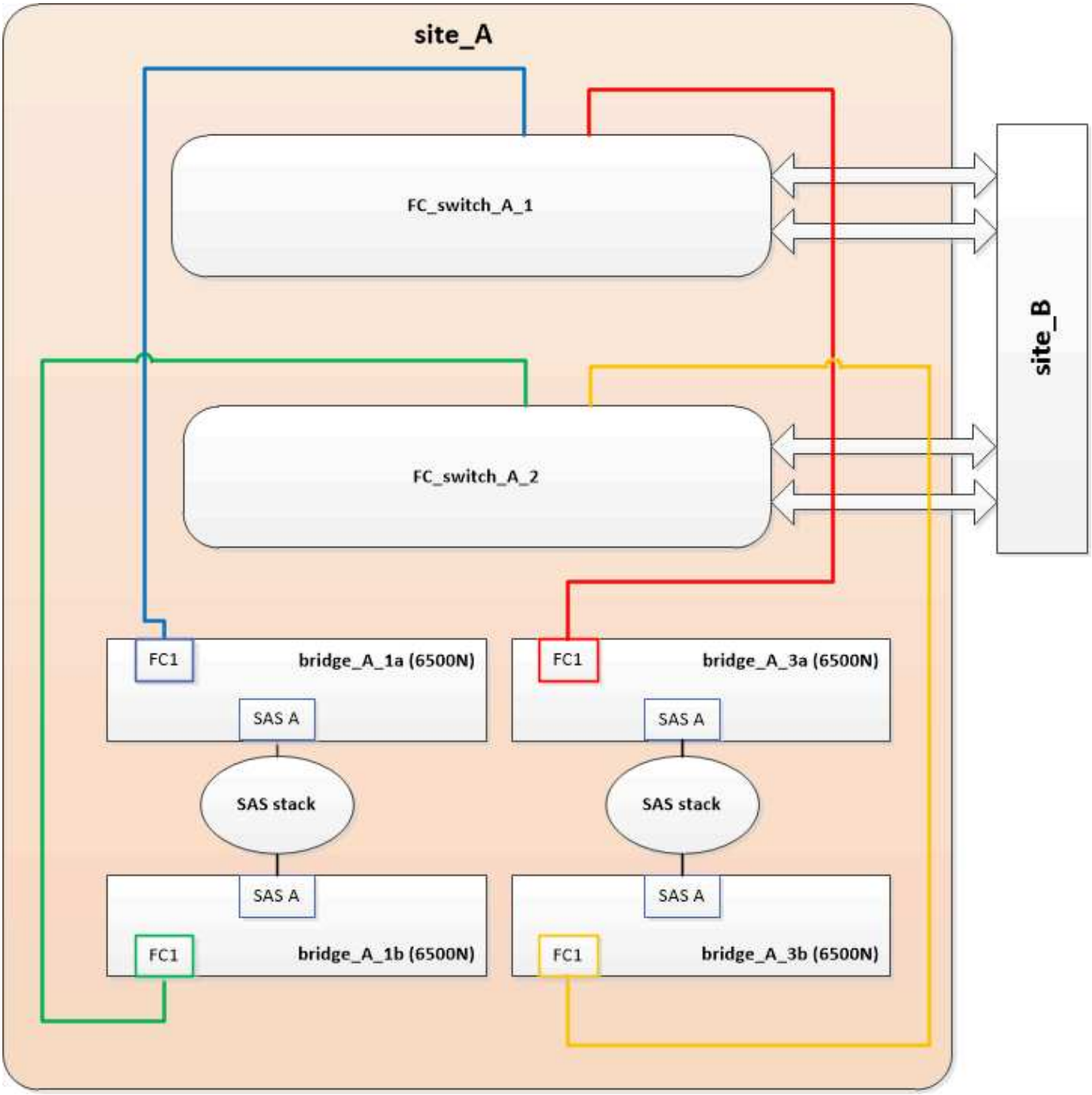
若要熱交換一或兩個FibreBridge 6500N橋接器、以建立一對採用一對FibreBridge 7600N或7500N橋接器的組態、您必須一次更換一個橋接器、並遵循正確的佈線程序。新的纜線與原始纜線不同。

如果符合下列條件、您也可以使用此程序：

- 您要更換一對連接至同一堆疊SAS儲存設備的FIBreBridge 6500N橋接器。
- 您先前已在配對中更換一台FibreBridge 6500N橋接器、而您的儲存堆疊則設定為使用一個FIBreBridge 6500N橋接器和一個FIBreBridge 7600N或7500N橋接器。

  在這種情況下、您應該從下列步驟開始、將「'Bottom'」的FIBreBridge 6500N橋接器與FIBreBridge 7600N或7500N橋接器熱交換。

下圖顯示初始組態的範例、其中四個連接兩個SAS儲存堆疊的FIBEBridge 6500N橋接器：



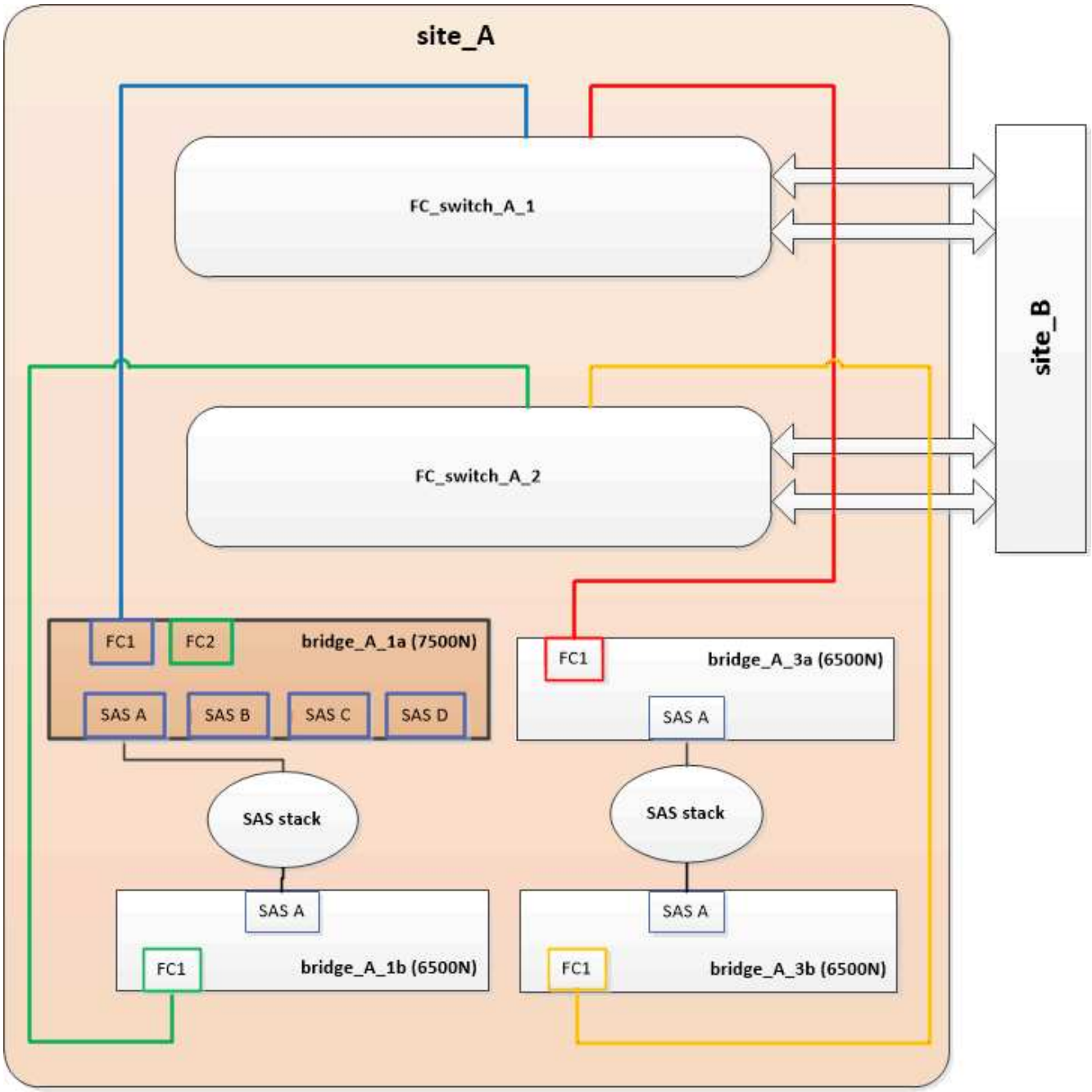
步驟

1. 請依照下列準則、使用中的程序、將「'TOP」（光纖橋接器）6500N橋接器與光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換 "使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"：

    - 將光纖橋接器7600N或7500N橋接器FC1連接埠連接至交換器或控制器。

      這是與連接到FIBiBridge 6500N橋接器FC1連接埠相同的連線。

    - 此時請勿連接FibreBridge 7600N或7500N橋接FC2連接埠。下圖顯示已更換bridge _a_1a、現在是一座FibreBridge 7600N或7500N橋接器：



2. 確認連線至橋接連接的磁碟、並在組態中看到新的FibreBridge 7500N：

   執行本機sysconfig -v

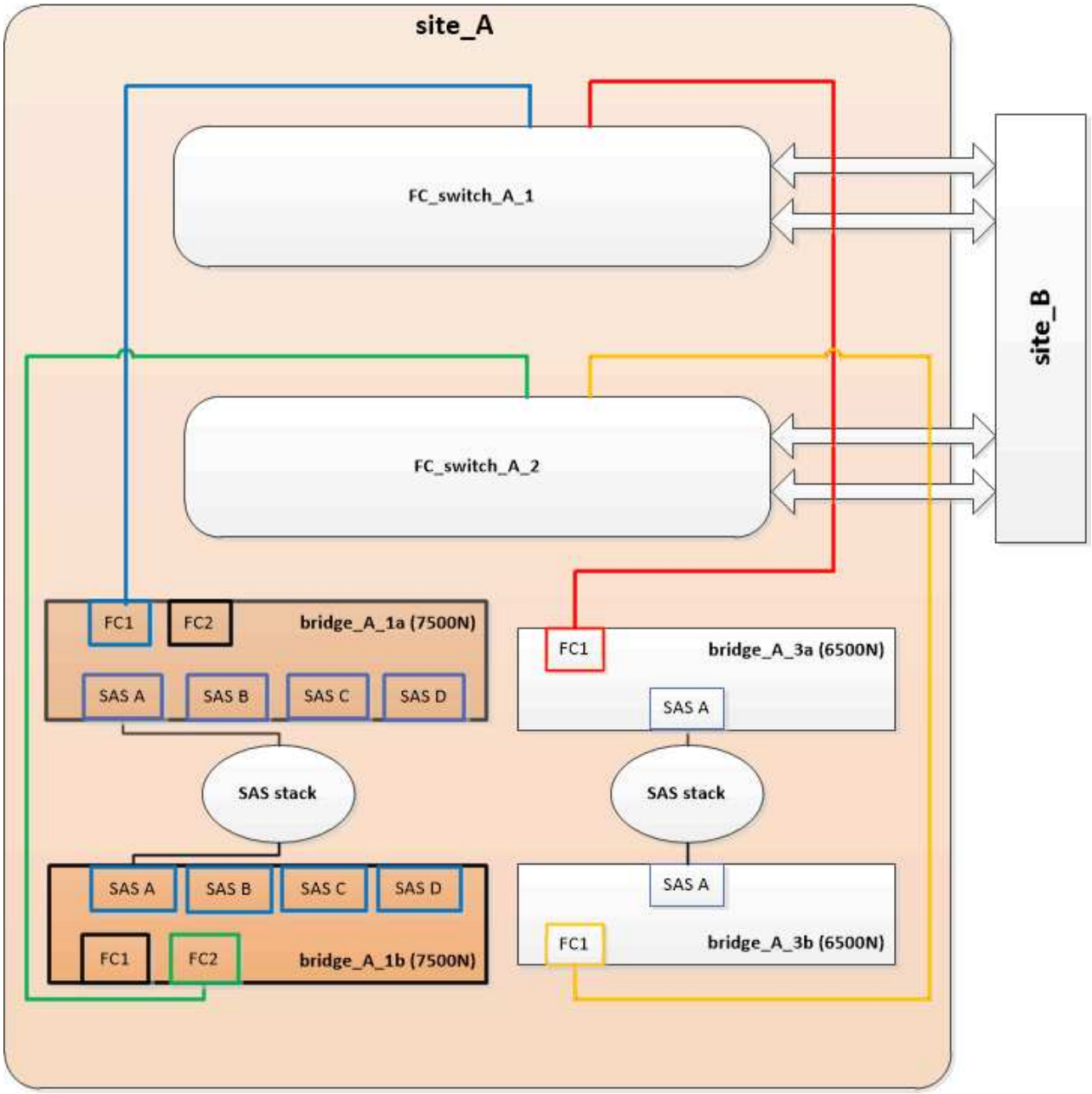
```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
```

```
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104**<===**
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

3. 依照下列準則、使用中的程序、將「Bottom」（底部）的「FibreBridge 6500N橋接器」與「FibreBridge 7600N」或「7500N橋接器」熱交換 "使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"：
   - 將光纖橋接器7600N或7500N橋接器FC2連接埠連接至交換器或控制器。

     這是與連接到FIBiBridge 6500N橋接器FC1連接埠相同的連線。

   - 此時請勿連接FibreBridge 7600N或7500N橋接器FC1連接埠。



4. 確認與橋接式連線磁碟的連線：

   執行本機sysconfig -v

   輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
```

```
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
```

```
        .
        .
```

將儲存設備整合到FIBreBridge 7600N或7500N橋接器之後時、連接橋接SAS連接埠

將多個SAS儲存堆疊整合到一對採用可用SAS連接埠的光纖橋接器7600N或7500N橋接器之後時、您必須將上方和下方SAS纜線移到新的橋接器。

FibreBridge 6500N橋接SAS連接埠使用QSFP連接器。FibreBridge 7600N或7500N橋接SAS連接埠使用Mini-SAS連接器。

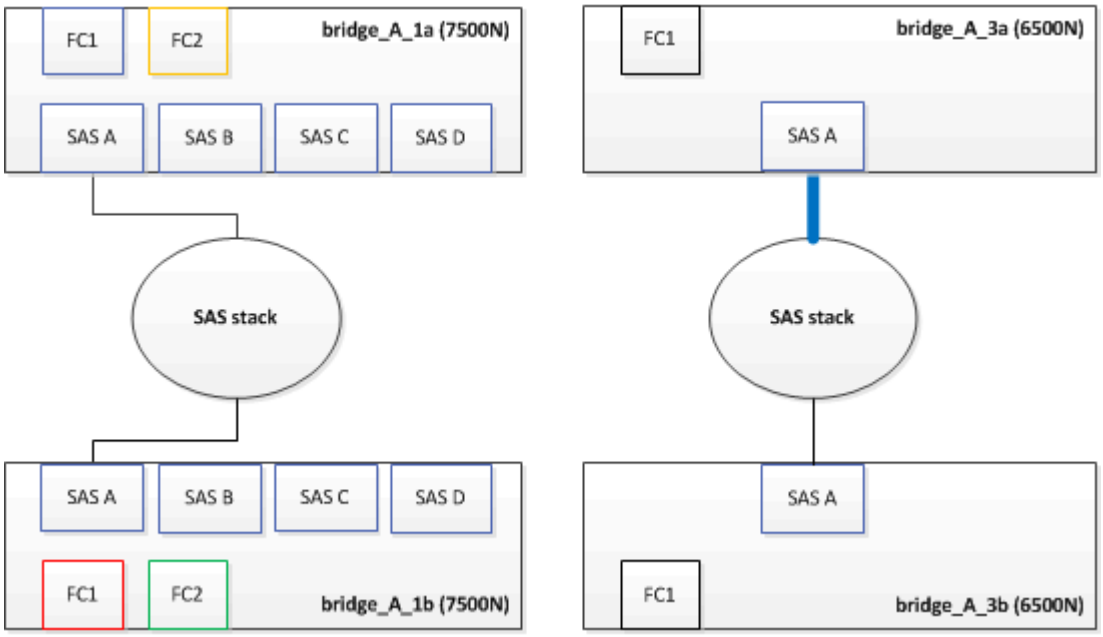
> 如果您將SAS纜線插入錯誤的連接埠、從SAS連接埠拔下纜線時、必須等待至少120秒、才能將纜線插入其他SAS連接埠。如果您無法這麼做、系統將無法辨識纜線是否已移至其他連接埠。

> 連接連接埠之前、請至少等待10秒鐘。SAS纜線連接器採用鎖定式設計；若方向正確放入SAS連接埠、連接器會卡入定位、而磁碟櫃SAS連接埠LNK LED會亮起綠色。若為磁碟櫃、請插入SAS纜線連接器、拉片朝下（位於連接器底部）。

步驟

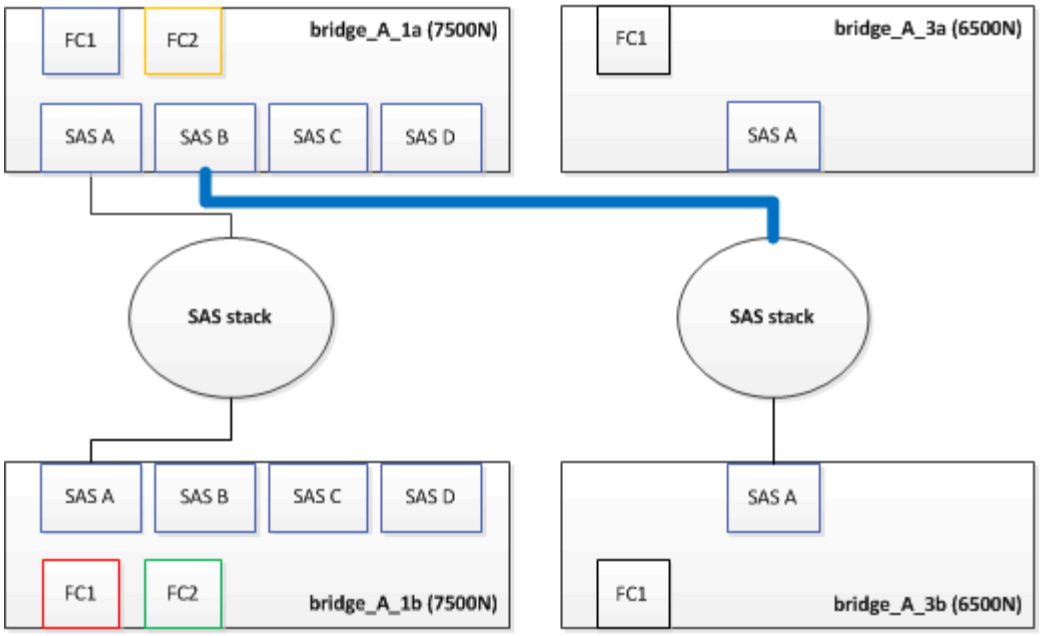
1. 拔下連接SAS A連接埠的纜線、將頂端的FibreBridge 6500N橋接器連接至頂端的SAS機櫃、請務必記下其所連接儲存櫃上的SAS連接埠。

   下列範例以藍色顯示纜線：



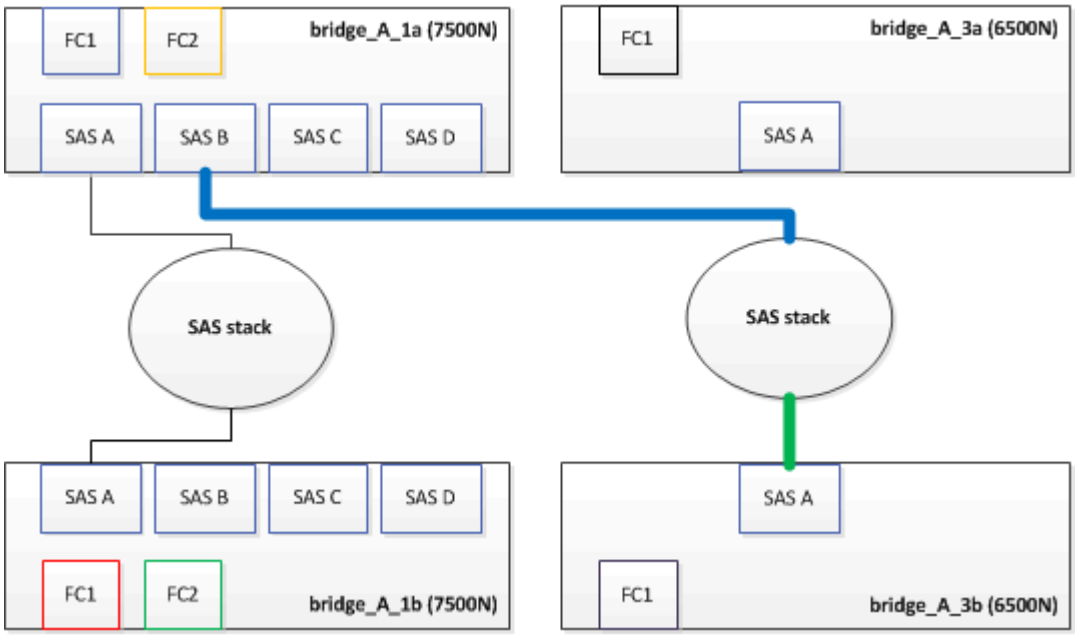
2. 使用含迷你SAS接頭的纜線、將儲存櫃上的相同SAS連接埠連接至頂端的FibreBridge 7600N或7500N橋接器的SAS B連接埠。

   下列範例以藍色顯示纜線：



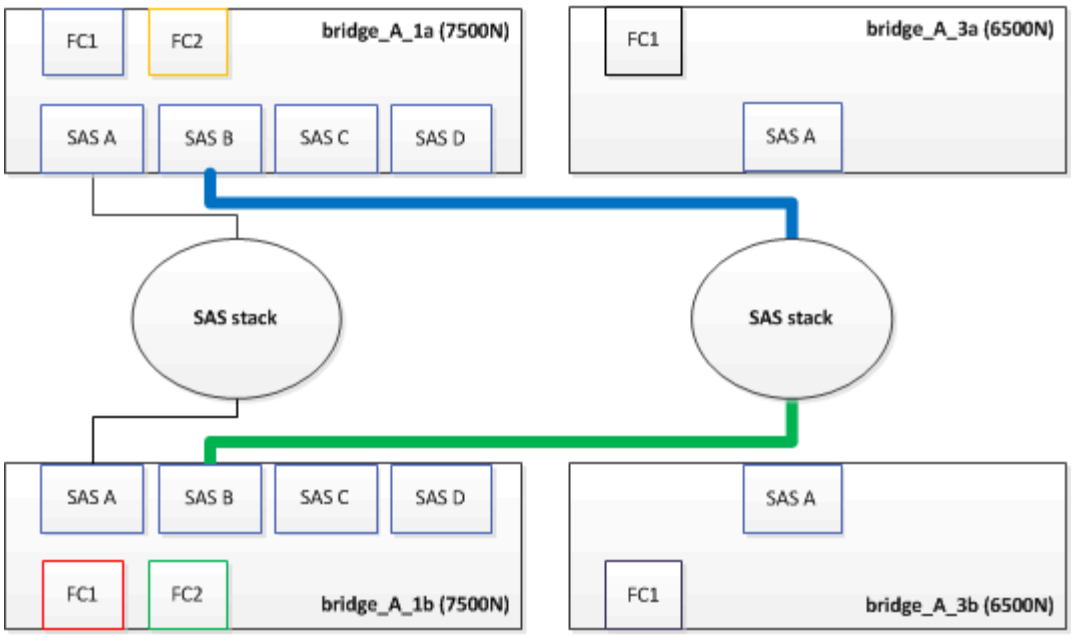
3. 拔下連接底部FibreBridge 6500N橋接器SAS A連接埠至頂端SAS機櫃的纜線、請務必記下其所連接儲存櫃上的SAS連接埠。

   此纜線以綠色顯示於下列範例中：



4. 使用含迷你SAS接頭的纜線、將儲存櫃上的相同SAS連接埠連接至底部的FibreBridge 7600N或7500N橋接器的SAS B連接埠。

   此纜線以綠色顯示於下列範例中：



5. 確認與橋接式連線磁碟的連線：

   執行本機sysconfig -v

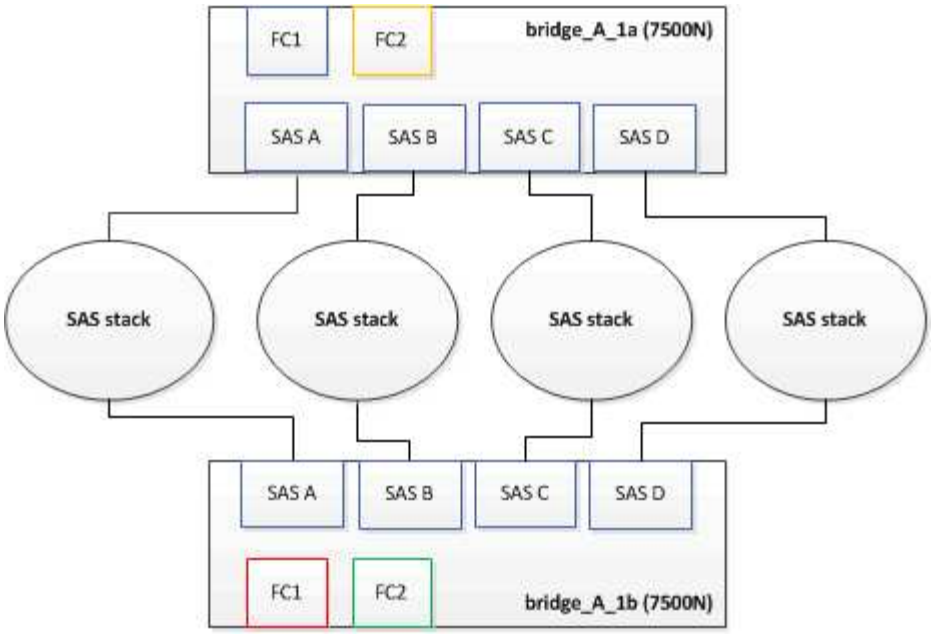
   輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
```

```
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

6. 移除不再連接至SAS儲存設備的舊型光纖橋接器6500N。
7. 等待兩分鐘、讓系統辨識變更。
8. 如果系統纜線不正確、請拔下纜線、修正纜線、然後重新連接正確的纜線。
9. 如有必要、請重複上述步驟、使用SAS連接埠C、然後使用D、將新的FIBREBridge 7600N或7500N橋接器後面最多移到兩個額外的SAS堆疊

   每個SAS堆疊都必須連接至頂端和底部橋接器上的相同SAS連接埠。例如、如果堆疊的頂端連線連接至頂端橋接SAS B連接埠、則底部連線必須連接至底部橋接器的SAS B連接埠。



將FIBIBreBridge 7600N或7500N橋接器新增至組態時、請更新分區

當您將Fibre Bridge 6500N橋接器更換為Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器、並使用Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器上的兩個FC連接埠時、必須變更分區。所需的變更取決ONTAP 於您執行的是9.1或9.1或更新版本的版本。

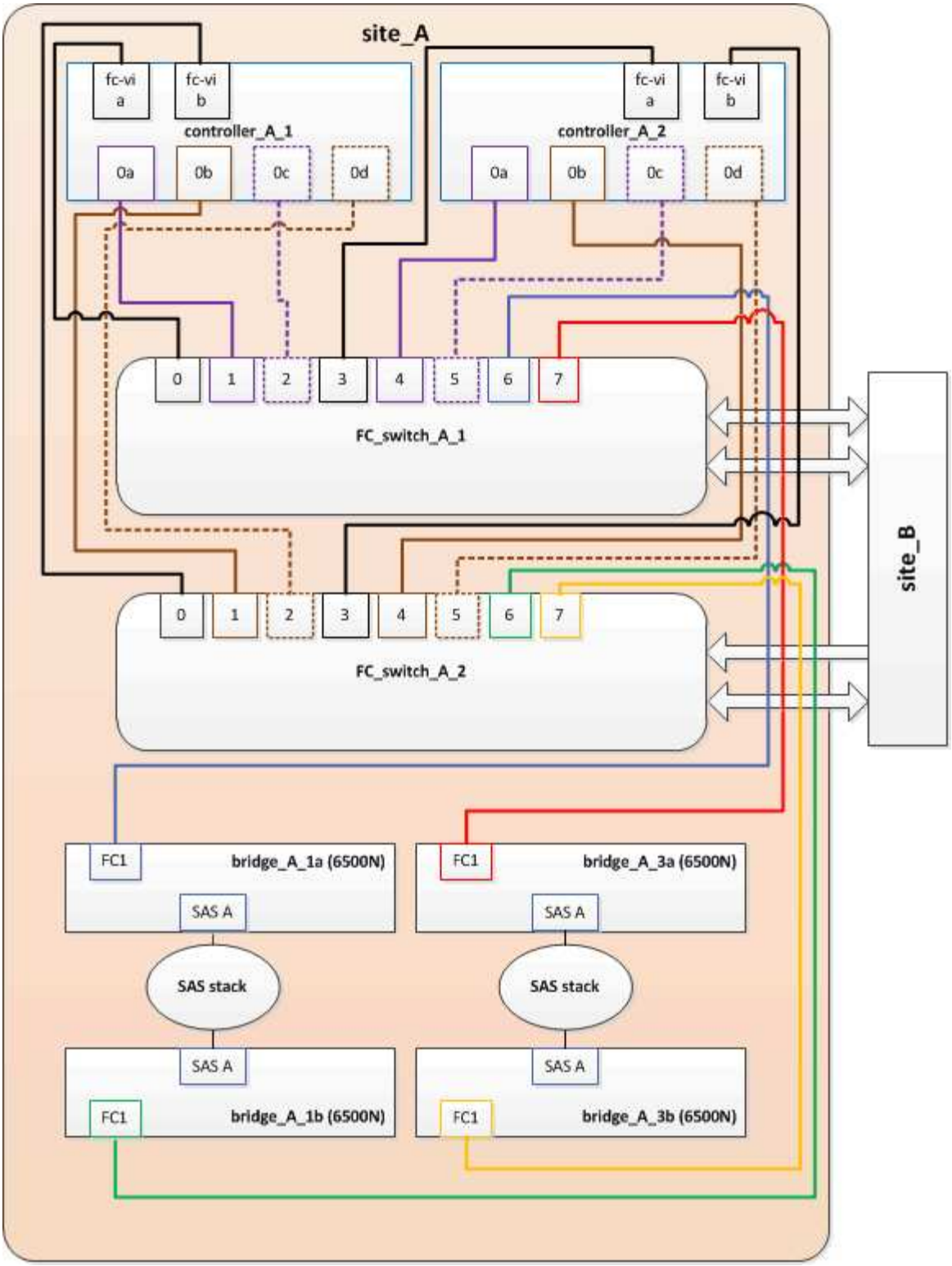
將FIBLIBUBridge 7500N橋接器新增至組態時更新分區（ONTAP 不含於F19.1之前）

當您將Fibre Bridge 6500N橋接器更換為Fibre Bridge 7500N橋接器、並使用Fibre Bridge 7500N橋接器上的兩個FC連接埠時、必須變更分區。每個區域最多可有四個啟動器連接埠。您使用的分區取決於您執行ONTAP 的是9.1版或9.1版或更新版本之前的版本

本工作中的特定分區適用於ONTAP 9.1版之前的版本的版本。

分區變更是為了避免ONTAP 使用不必要的問題、因為不超過四個FC啟動器連接埠可以有通往磁碟的路徑。在重新配置以整合磁碟櫃之後、現有的分區會使八個FC連接埠可連線至每個磁碟。您必須變更分區、將每個區域中的啟動器連接埠減少為四個。

下圖顯示站台A上變更前的分區：



步驟

1. 從每個現有區域移除一半啟動器連接埠、並為Fibre Bridge 7500N FC2連接埠建立新的區域、藉此更新FC交換器的儲存區域。

   新FC2連接埠的區域將包含從現有區域移除的啟動器連接埠。在圖中、這些區域會以虛線顯示。

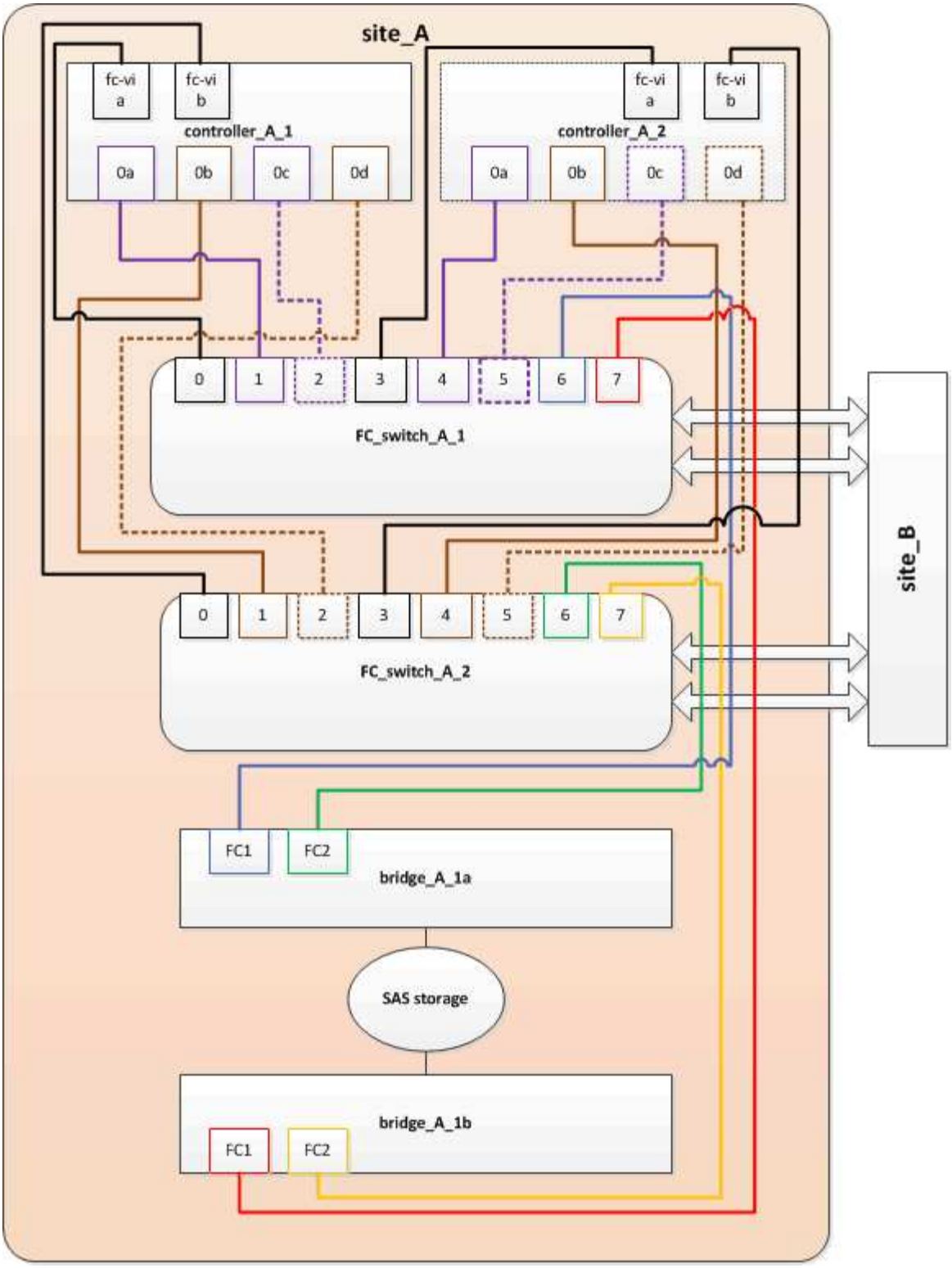
   如需分區命令的詳細資訊、請參閱的FC交換器區段 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 或 "延伸MetroCluster 安裝與組態"。

下列範例顯示整合前後各區域的儲存區域和連接埠。連接埠由_DOMAIN_port_配對來識別。

- 網域5包含交換器FC_switch_a_1。
- 網域6包含交換器FC_switch_a_2。
- 網域7由交換器FC_switch_B_1組成。
- 網域8由交換器FC_SWIT_B_2組成。

整合之前或之後	區域	網域與連接埠	圖表中的色彩（圖表僅顯示站台A）
整合前的區域。四個Fibre Bridge 6500N橋接器上的每個FC連接埠都有一個區域。	Stor_a_1a-FC1	5、1、5、2、5、4、5、7、1； 7、2；7、4；7、5；5、6	紫色+藍色虛線+藍色
Stor_a_1b-FC1	6、1、6、2、6、4、6、5、8、1； 8、2、8、4、8、5、6、6	褐色+虛線褐色+綠色	STOR_A_2a-FC1
5、1、5、2、5、4、5、7、1； 7、2、7、4、7、5、5	紫色+虛線紫色+紅色	Stor_a_2b-FC1	6、1、6、2、6、4、6、5、8、1； 8、2、8、4、8、5、6、7
褐色+深褐色+橘黃色虛線	整合後的區域。兩個Fibre Bridge 7500N橋接器上的每個FC連接埠都有一個區域。	Stor_a_1a-FC1	7、1、7、4、5、1、5、4、5、6
紫色+藍色	Stor_a_1b-FC1	7、2；7、5；5、2；5、5；5、7	呈紫色虛線+紅色
Stor_a_1a-FC2	8、1、8、4、6、1、6、4、6	褐色+綠色	STOR_A_1b-FC2

下圖顯示整合後站台A的分區：



將**FIBLIBUBridge 7600N**或**7500N**橋接器新增至組態時、更新分區（**ONTAP** 更新版本：

當您將Fibre Bridge 6500N橋接器更換為Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器、並使用Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器上的兩個FC連接埠時、必須變更分區。每個區域最多可有四個啟動器連接埠。

關於這項工作

- 此工作適用於ONTAP 不含更新版本的版本。

- 支援FIBreBridge 7600N橋接器的ONTAP 版本可在支援方面的更新版本中獲得支援。
- 本工作中的特定分區適用於ONTAP 更新版本的版本。
- 分區變更是為了避免ONTAP 使用不必要的問題、因為不超過四個FC啟動器連接埠可以有通往磁碟的路徑。

  在重新配置以整合磁碟櫃之後、現有的分區會使八個FC連接埠可連線至每個磁碟。您必須變更分區、將每個區域中的啟動器連接埠減少為四個。

步驟

1. 從每個現有區域移除一半啟動器連接埠、並為Fibre Bridge 7600N或7500N FC2連接埠建立新區域、藉此更新FC交換器的儲存區域。

   新FC2連接埠的區域將包含從現有區域移除的啟動器連接埠。

   請參閱的FC交換器一節 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態" 以取得分區命令的詳細資訊。

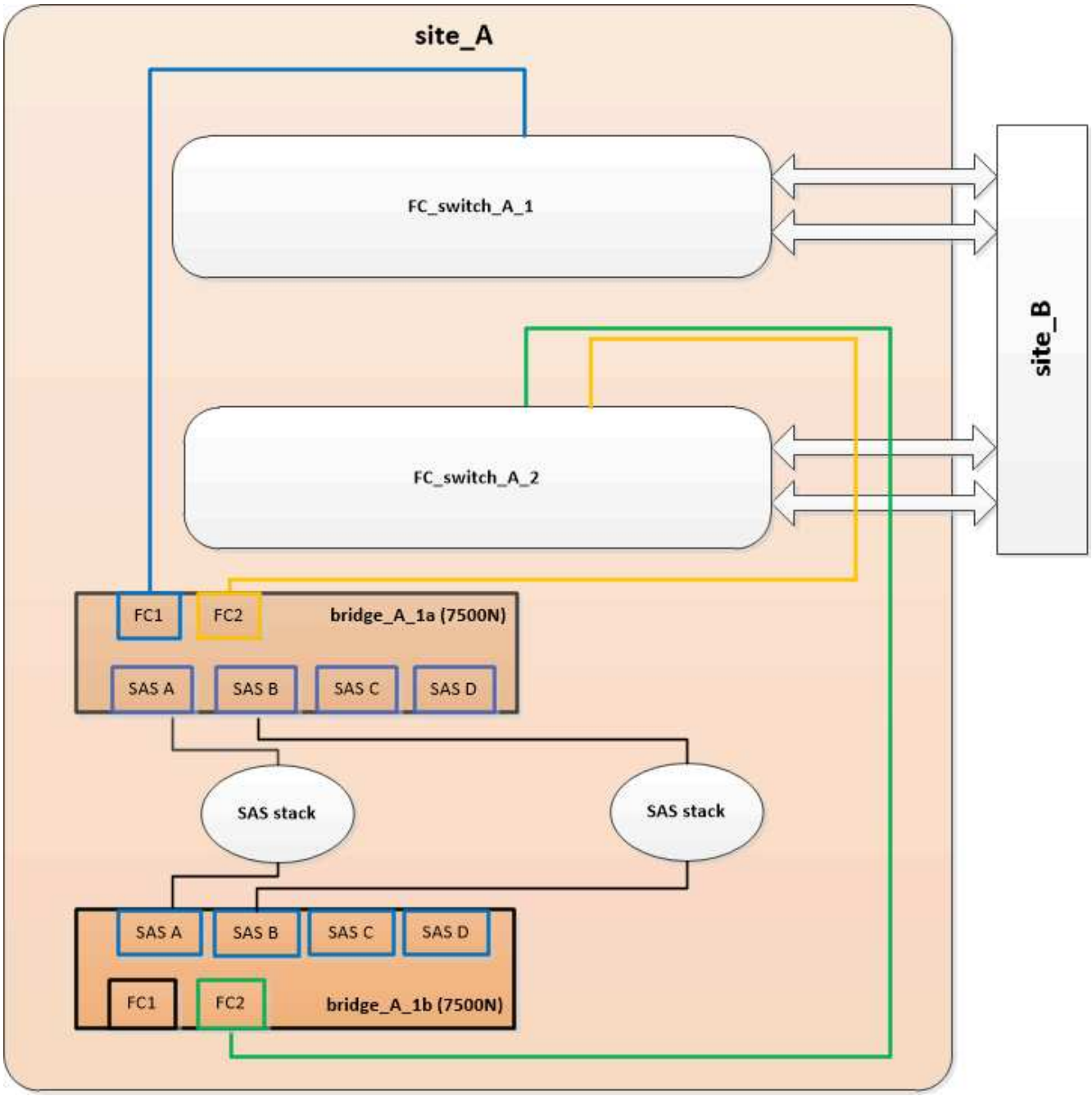
將Fibre Bridge 7600N或7500N橋接器新增至組態時、將第二個橋接器FC連接埠的纜線連接

若要為儲存堆疊提供多個路徑、當您將光纖橋接器7600N或7500N橋接器新增至組態時、您可以將每個光纖橋接器上的第二個FC連接埠纜線。

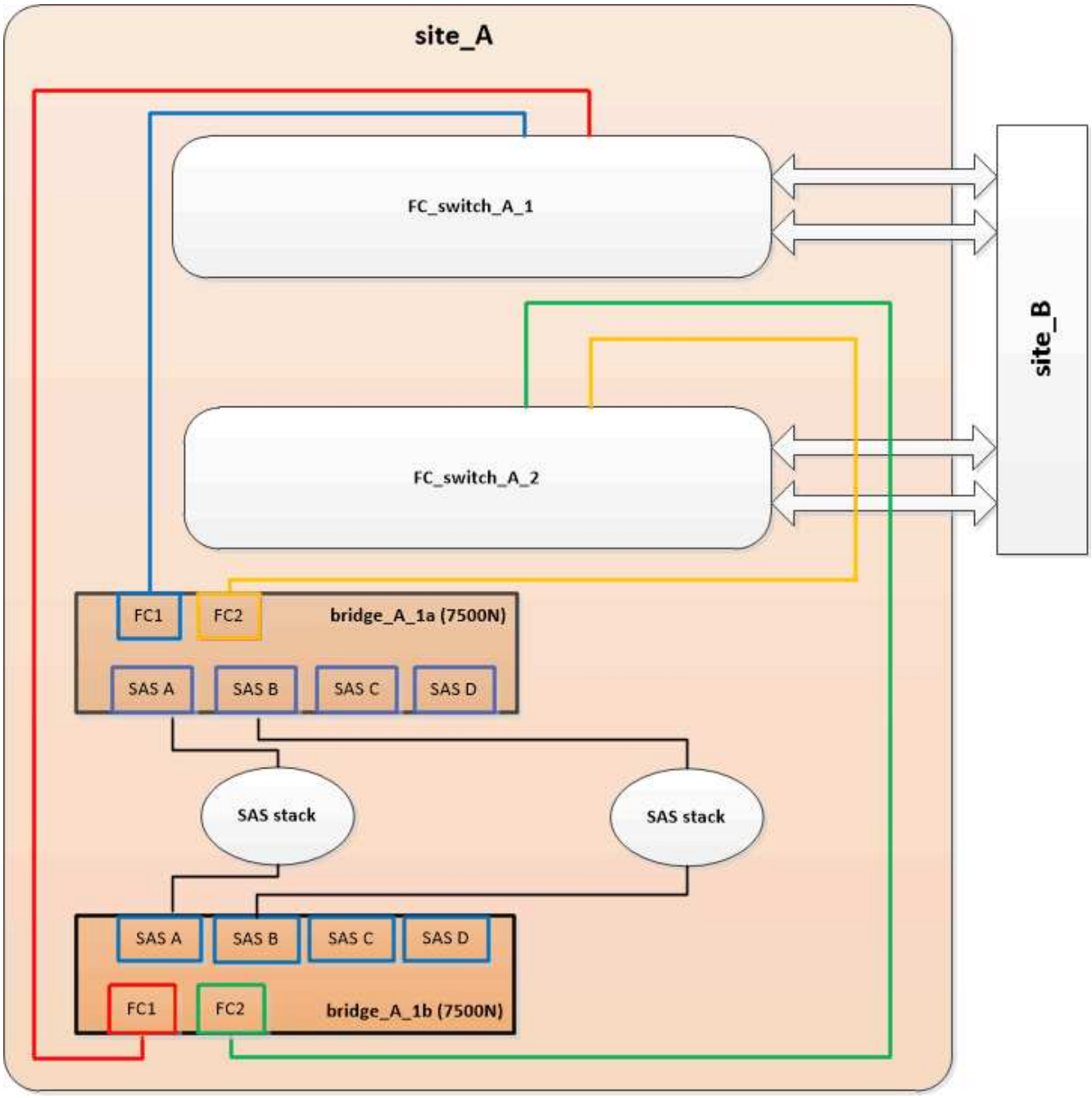
分區必須經過調整、才能為第二個FC連接埠提供區域。

步驟

1. 將頂端橋接器的FC2連接埠纜線連接至FC_switch_a_2上的正確連接埠。



2. 將底部橋接器的FC1連接埠纜線連接至FC_switch_a_1上的正確連接埠。



3. 確認與橋接式連線磁碟的連線：

   執行本機sysconfig -v

   輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
```

```
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60100
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        FINISAR CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0R1R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H
FB7500N100104
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

停用FC到SAS橋接器上未使用的SAS連接埠

變更橋接器的纜線之後、您應該停用FC至SAS橋接器上任何未使用的SAS連接埠、以避免健全狀況監視器發出與未使用連接埠相關的警示。

步驟

1. 停用頂端FC對SAS橋接器上未使用的SAS連接埠：

   a. 登入橋接CLI。

   b. 停用任何未使用的連接埠。

   > 如果您已設定Atto 7500N橋接器、則預設會啟用所有SAS連接埠（A到D）、而且您必須停用未使用的SAS連接埠：
   >
   > "Asport"Disable *SAS port*"（停用_SAS連接埠_）

   如果使用SAS連接埠A和B、則必須停用SAS連接埠C和D。在下列範例中、未使用的SAS連接埠C和D會停用：

   ```
   Ready. *
   SASPortDisable C

   SAS Port C has been disabled.

   Ready. *
   SASPortDisable D

   SAS Port D has been disabled.

   Ready. *
   ```

   c. 儲存橋接器組態：+「Save Configuration」（儲存組態）

   下列範例顯示SAS連接埠C和D已停用。請注意、星號不再出現、表示組態已儲存。

   ```
   Ready. *
   SaveConfiguration

   Ready.
   ```

2. 在底部FC到SAS橋接器上重複上述步驟。

使用其他介面來設定及管理光纖橋接器的需求

您可以使用序列連接埠、遠端登入和FTP的組合來管理FIBRAIBER橋接器、而非建議的管

理介面。在安裝橋接器之前、您的系統必須符合適用介面的要求。

您可以使用序列連接埠或Telnet來設定橋接器和乙太網路管理1連接埠、以及管理橋接器。您可以使用FTP更新橋接器韌體。

> 適用於您的模型橋接器的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_有更多管理介面的相關資訊。

您可以使用Atto FIBrebridge Description（Atto FIBrebridge說明）頁面上提供的連結、在Atto網站上存取本文件。

序列連接埠

使用序列連接埠來設定及管理橋接器、以及設定乙太網路管理1連接埠時、系統必須符合下列需求：

- 序列纜線（從橋接器序列連接埠連接至您用於設定之電腦上的序列（COM）連接埠）

  橋接序列連接埠為RJ-45、與控制器具有相同的針腳輸出。

- 用於存取主控台的終端機模擬程式、例如Hyper終端 機、TeraTerme或Putty

  終端程式應該能夠將畫面輸出記錄到檔案中。

遠端登入

使用Telnet設定及管理橋接器時、系統必須符合下列需求：

- 序列纜線（從橋接器序列連接埠連接至您用於設定之電腦上的序列（COM）連接埠）

  橋接序列連接埠為RJ-45、與控制器具有相同的針腳輸出。

- （建議）非預設使用者名稱和密碼（用於存取橋接器）
- 用於存取主控台的終端機模擬程式、例如Hyper終端 機、TeraTerme或Putty

  終端程式應該能夠將畫面輸出記錄到檔案中。

- 每個橋接器上乙太網路管理1連接埠的IP位址、子網路遮罩和閘道資訊

FTP

使用FTP更新橋接韌體時、系統必須符合下列需求：

- 標準乙太網路纜線（可從橋接式乙太網路管理1連接埠連接至您的網路）
- （建議）非預設使用者名稱和密碼（用於存取橋接器）

熱更換故障的電源供應器模組

當橋接器的電源供應器模組狀態變更時、您可以移除並安裝電源供應器模組。

您可以透過橋接器上的LED來檢視電源供應器模組狀態的變更。您也可以透過ExpressNAV GUI和橋接CLI、透

過序列連接埠或透過Telnet來檢視電源供應器模組的狀態。

- 此程序為nn（不中斷營運）、約需15分鐘完成。
- 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

適用於您的模型橋接器的_Atto FibreBridge安裝與操作手冊_有更多管理介面的相關資訊。

您可以使用Atto FIBrebridge Description（Atto FIBrebridge說明）頁面上提供的連結、存取Atto網站上的此內容和其他內容。

FC至SAS橋接器的頻內管理

從採用FibreBridge 7500N或7600N橋接器的支援版本起、即可支援橋接器的頻內管理、作為橋接器的IP管理替代方案。ONTAP從功能不完善的9.8開始ONTAP 、頻外管理已不再適用。

關於這項工作

從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

使用頻內管理時、橋接器可透過ONTAP FC連線至橋接器、從CLI進行管理及監控。不需要透過橋接式乙太網路連接埠實體存取橋接器、以減少橋接器的安全弱點。

橋接器的頻內管理是否可用、取決ONTAP 於版本的下列項目：

- 從ONTAP 功能不再是功能不全的9.8開始、橋接器依預設是透過頻內連線進行管理、而透過SNMP進行頻外管理的橋接器則已過時。
- 支援從9.5到9.7的頻內管理或頻外SNMP管理。ONTAP
- 在版本不含支援的版本不含支援的頻外SNMP管理。ONTAP

橋接CLI命令可從ONTAP 位於整個過程的介面上的「sorage bridge run－CLI -name *bridge-name*－command *bridge-command-name*」命令發出ONTAP 。

建議在停用IP存取的情況下使用頻內管理、藉由限制橋接器的實體連線能力來改善安全性。

"以相同機型的替換橋接器熱交換橋接器"

"以7600N橋接器熱交換使用FibreBridge 7500N"

"使用光纖橋接器7600N或7500N橋接器熱交換光纖橋接器6500N"

"熱新增一堆SAS磁碟櫃和橋接器"

從ONTAP 功能區管理光纖橋接器

從ONTAP 功能介紹9.5開始、您可以使用ONTAP SectorCLI將FibreBridge命令傳遞至橋接器、並顯示這些命令的結果。

關於這項工作

> 從ONTAP 功能組別9.8開始、「最小橋接器」命令會改為「系統橋接器」。以下步驟顯示了「shorage bridge」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、最好使用「系統橋接器」命令。

步驟

1. 在「shorage bridge run－CLI（最小橋接器運行－CLI）命令中執行適用的fIBreBridge命令：

   「torage bridge run－CLI -name *bridge-name*-command（命令字串）」

   下列命令會從ONTAP Windows提示字元執行「FibreBridge「Asport停 用」命令、以停用橋接器上的SAS連接埠b：

```
cluster_A::> storage bridge run-cli -name "SASPortDisable b"

SAS Port B has been disabled.
Ready
cluster_A::>
```

保護或取消保護光纖橋接器

若要在橋接器上輕鬆停用可能不安全的乙太網路傳輸協定、請先從ONTAP 版本資訊9.5開始、確保橋接器安全無虞。這會停用橋接器的乙太網路連接埠。您也可以重新啟用乙太網路存取。

- 保護橋接器會停用橋接器上的Telnet及其他IP連接埠傳輸協定與服務（FTP、ExpressNAV、ICMP或QuickNAV）。
- 本程序使用ONTAP 從ONTAP 版本資訊（從版本資訊9.5開始提供）的使用畫面提示進行頻外管理。

  如果不使用頻外管理、您可以從橋接CLI發出命令。

- 可以使用「**unsecurebridge**」命令來重新啟用乙太網路連接埠。
- 在NetApp 9.7及更早版本中、在Atto FibreBridge上執行「* securebridge*」命令、可能無法在合作夥伴叢集上正確更新橋接器狀態。ONTAP如果發生這種情況、請從合作夥伴叢集執行「* securebridge*」命令。

> 從ONTAP Sflex9.8開始、將「儲存橋接」命令取代為「系統橋接」。以下步驟顯示了「儲存橋接器」命令、但ONTAP 如果您執行的是更新版本的版本、則最好使用「系統橋接器」命令。

步驟

1. 從包含橋接器的叢集的驗證提示字元、ONTAP 保護或取消橋接器的安全。

   下列命令可保護bridge _a_1：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
securebridge
```

下列命令會取消bridge _a_1的安全保護：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
unsecurebridge
```

2. 在包含橋接器的叢集的系統提示字元中ONTAP 、儲存橋接器組態：

   hy*儲存橋接器執行CLI橋接器_bridge-name_-command Saveconfiguronfigurity*

   下列命令可保護bridge _a_1：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
saveconfiguration
```

3. 在ONTAP 包含橋接器的叢集的畫面提示中、重新啟動橋接器的韌體：

   hy*儲存橋接器執行CLI橋接器_bridge-name_-command firmwarerestart*

   下列命令可保護bridge _a_1：

```
cluster_A> storage bridge run-cli -bridge bridge_A_1 -command
firmwarerestart
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。